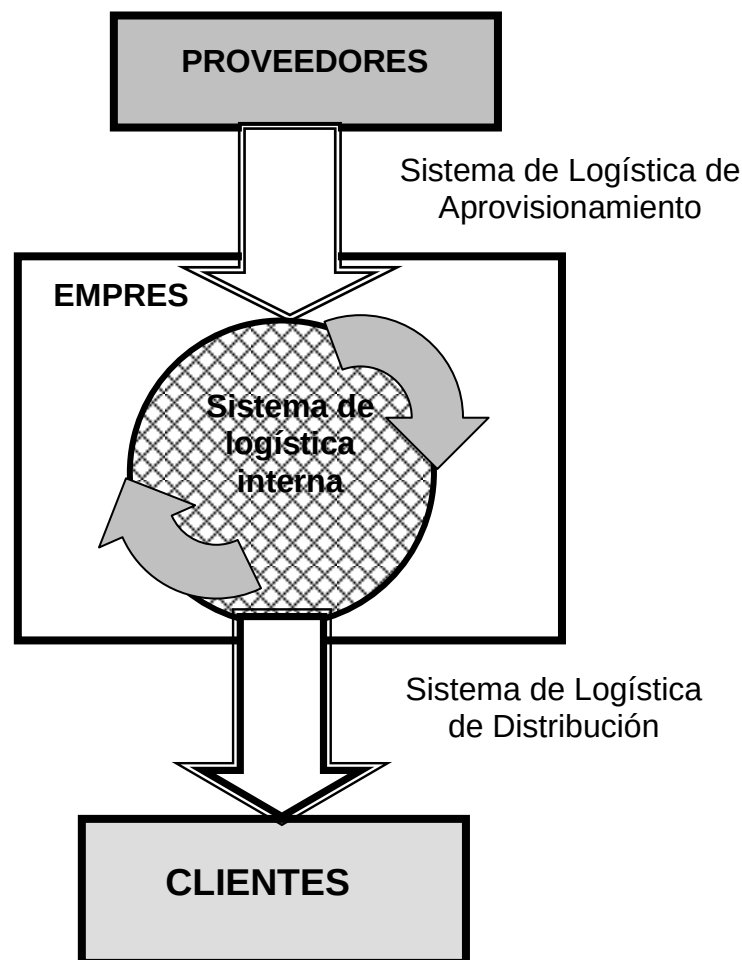


CAPITULO VIII: SISTEMA INTEGRAL DE LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO

CVIII.1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE LA LOGÍSTICA

Los sistemas que soportan las operaciones logísticas en las empresas industriales presentan el mayor grado de complejidad y su estudio resulta prácticamente abarcativo del resto de las actividades, es por ello que nos plantearemos su estudio con esa premisa y todos los casos particulares correspondientes a otras actividades empresarias, serán exactamente casos particulares de lo que sucede en la actividad industrial, tal como sucede en las empresas de servicios. En el siguiente diagrama sintetizamos los Sistemas Logísticos genéricos de las empresas citadas.



CVIII.2.- LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO

Denominamos **Logística de Aprovisionamiento** a la actividad que se ocupa de optimizar la provisión de los Insumos y Servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridos, manteniendo en resguardo a todos aquellos insumos que por su característica y naturaleza deban ser protegidos y custodiados hasta su utilización en el proceso productivo o en cualquier otra actividad, llevando a cabo además las actividades operativas y administrativas, para su remisión a los usuarios cuando se requiera.

La logística de aprovisionamiento se fundamenta en la necesidad de contar en la oportunidad requerida con los siguientes Insumos y Servicios:

☒ **Insumos físicos:** Constituidos por Materias Primas, Materiales, Piezas Terminadas, Semielaborados, Repuestos, etc., utilizados en el proceso productivo así como los necesarios para cualquier otra actividad empresarial.

☒ **Insumos tecnológicos:** Constituidos por Maquinas, Equipos, Instalaciones, Herramental, Herramientas, Equipamiento de Oficinas, etc. y todos los Bienes de Uso no clasificados.

☒ **Servicios:** Todos los que el sistema empresario toma del medio sobre la base de los requerimientos operativos. Por ejemplo: Energía, Agua, Gas, Trabajos de Terceros, Comunicaciones, Informática, Transportes, Consultoría, Asistencia Medica, Seguridad, etc.

Partimos del supuesto que estos Insumos y Servicios, no los posee la Empresa pero requiere que estén disponibles cuando los necesite. El hecho de que se establezca como condición la disponibilidad oportuna de Insumos y Servicios que serán provisto desde fuera de nuestro sistema, plantea una compleja problemática que debe resolverse en cada sistema empresario mediante el desarrollo de actividades que tengan en cuenta todos los factores incidentes.

Ya no sólo se trata de adquirir en las mejores condiciones sino que es tan o más importante que lo que se adquiriera se encuentre **disponible para ser usado** en el proceso productivo en **el momento que se lo requiera (JUST IN TIME)**.

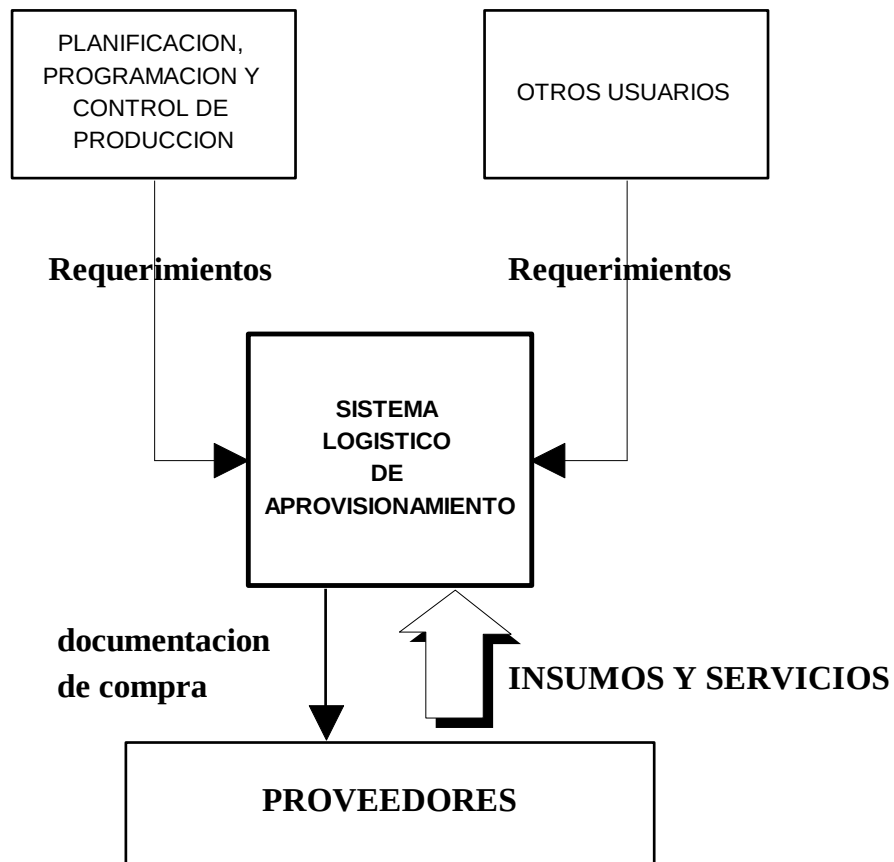
Analicemos el significado de la frase “ **disponible para ser utilizado** ”, estamos diciendo que el Insumo o Servicio que se adquiriera debe cumplir no sólo con la oportunidad de **estar** sino que además debe cumplir con todos los **requisitos de calidad establecidos**.

Se conjugan entonces una serie de restricciones a cumplir que deben estar resueltas satisfactoriamente al momento de utilizar los Insumos y Servicios y que exceden el marco tradicional de la compra de los mismos para convertirse en una verdadera operación de logística, que debe estar sin duda soportado por un **Sistema Logístico de Aprovisionamiento**.

Los requerimientos de Insumos Físicos y Servicios correspondiente a los productos o los que son requeridos para llevar a cabo el proceso productivo de la empresa provienen del **Sistema de Planificación, Programación y Control de la Producción (PPCP)**.

El resto de los Insumos Físicos y Servicios son requeridos al **SLA** por los usuarios internos. Ambos forman parte integrante del **SIG Sistema Informativo de Gestión** como ya lo hemos estudiado.

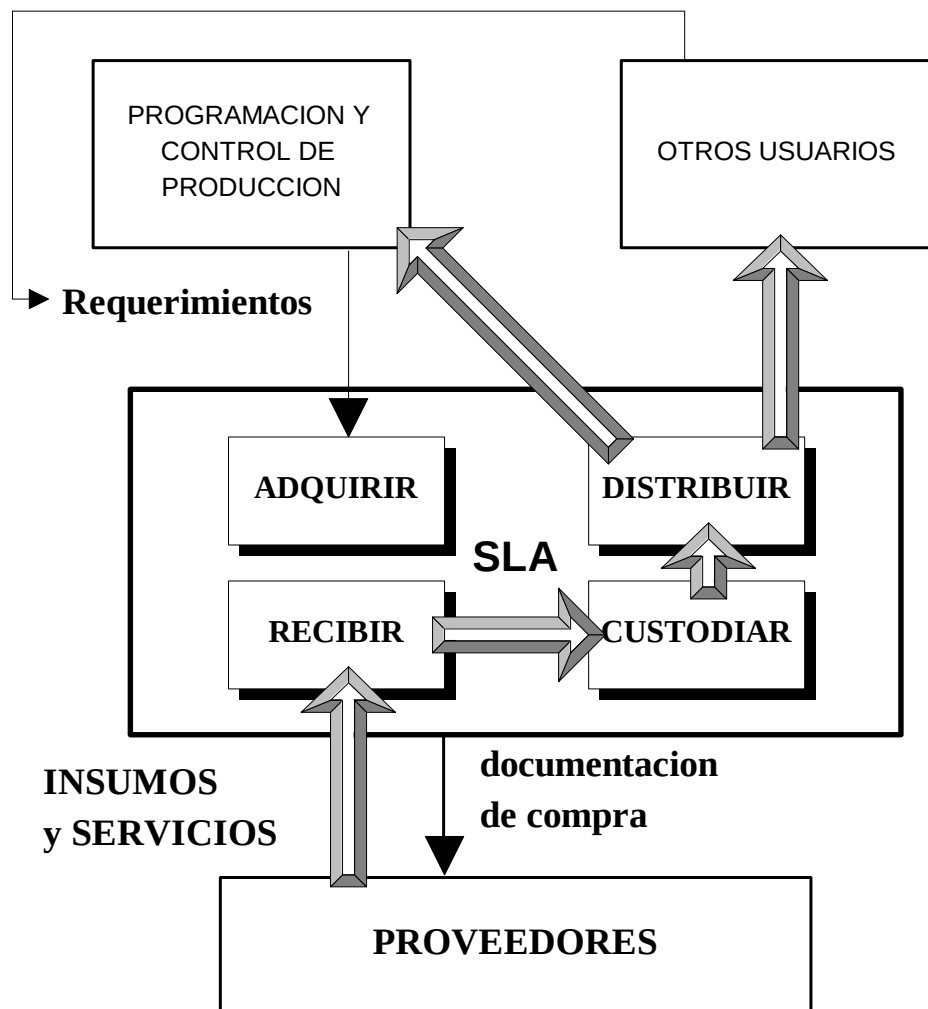
En el gráfico de la figura se muestran las vinculaciones del **Sistema de Logística de Aprovevisionamiento** con los usuarios internos y con los proveedores.



De la definición de logística de aprovisionamiento extraemos cuatro conceptos básicos que configuran sus ejes de acción

- ☒ ADQUIRIR
- ☒ RECEPCIONAR
- ☒ CUSTODIAR
- ☒ DISTRIBUIR INTERNAMENTE

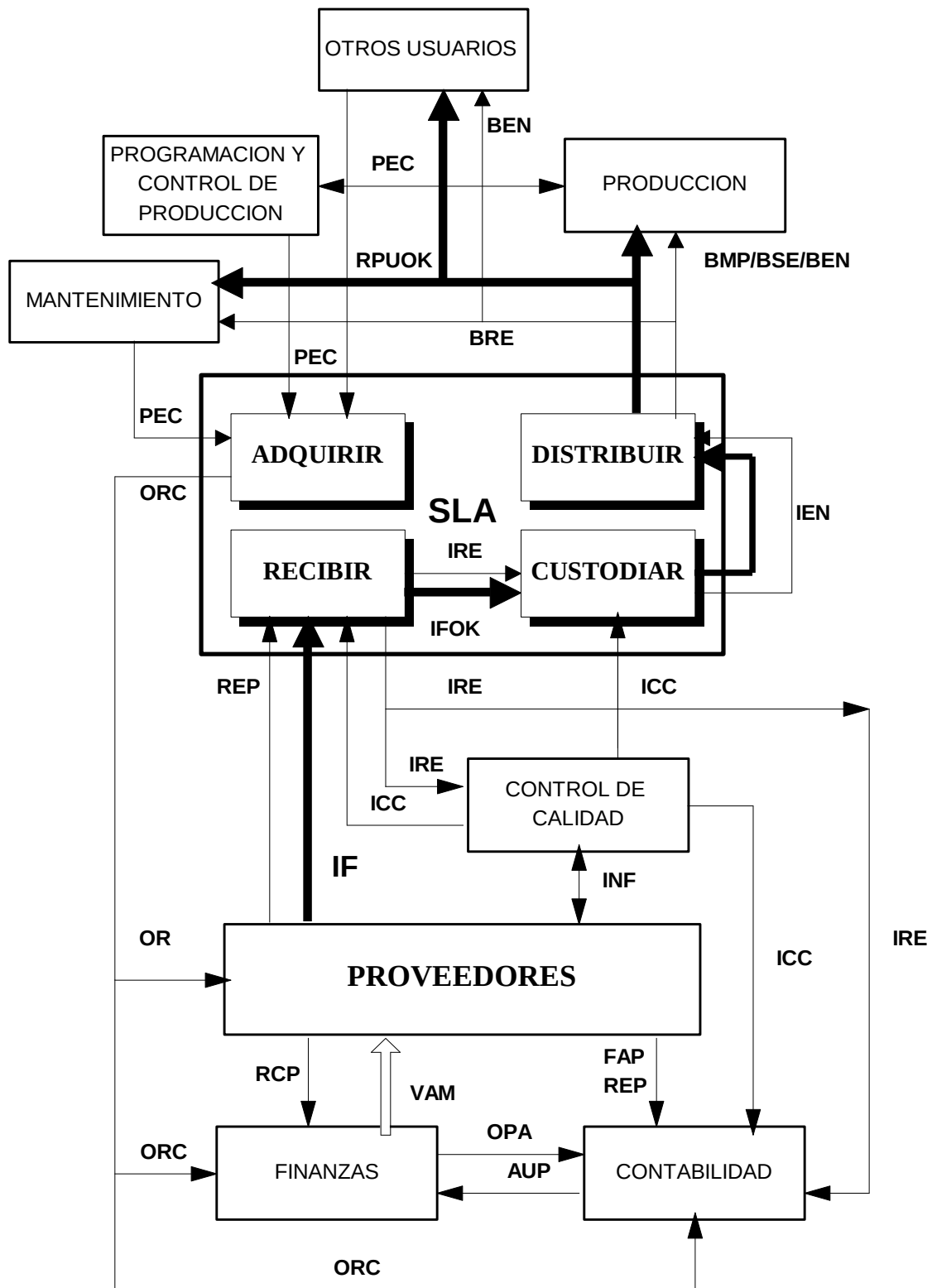
Si continuamos el análisis desde un enfoque sistémico podemos afirmar que el sistema de logística de aprovisionamiento está integrado por los sistemas de adquisición, recepción, custodia y distribución interna, tal como se muestran en el gráfico.



resulta de interés para profundizar en el estudio de funcionamiento del **SLA** efectuar la desagregación de todos los sectores que intervienen en el ciclo de aprovisionamiento desde los usuarios internos (**PRODUCCION ~ MANTENIMIENTO ~ OTROS SECTORES**) y los sectores ó áreas que operan dentro de la empresa para completar el ciclo de aprovisionamiento como: **CONTROL DE CALIDAD ~ CONTABILIDAD ~ FINANZAS**.

CVIII.3.- SLACE - LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO

En el gráfico siguiente se muestran las interrelaciones de los sectores mencionados, en el mismo se representan no sólo los circuitos informativos sino también los de los Insumos Físicos, estos últimos los dibujamos con una línea gruesa.



ABREVIATURAS USADAS EN GRAFICO ANTERIOR

PEC - PEDIDOS DE COMPRAS
ORC - ORDEN DE COMPRA
OPA - ORDEN DE PAGO
BEN - BONO DE ENTREGA GENERICO
BMP - BONO DE MATERIA PRIMA
BSE - BONO DE SEMIELABORADO
BOR - BONO DE REPUESTOS
RPU- REPUESTOS
INF - INFORMACION GENERICA
IRE - INFORME DE RECEPCION
IEN - INFORME DE ENTREGA
REI - REMITO INTERNO
ICC - INFORME DE CONTROL DE CALIDAD
AUP - AUTORIZACION DE PAGO
VAM- VALORES MONETARIOS
FAP - FACTURA DEL PROVEEDOR
REP - REMITO DEL PROVEEDOR
RCP - RECIBO DEL PROVEEDOR
IF - INSUMO FISICO

El ***Sistema de Logística de Aprovisionamiento (SLA)*** como se muestra en el gráfico se acciona por los PEC / SOA (Pedidos de compra /Solicitud de adquisición) que se emiten desde Planificación, Programación y Control de la Producción, Mantenimiento o del resto de los usuarios.

Los PEC / SOA, son recibidos en el Sistema de Adquisiciones quien luego de llevar acabo una serie de actividades propias del sistema, que oportunamente estudiaremos en detalle, genera los pedidos de cotización y luego de evaluarlos emite las correspondientes ORC.(Ordenes de compra)

El Mercado Proveedor con la ORC llevan a cabo las actividades internas para proceder a entregar lo solicitado acompañando los insumos con el REP (Remito del proveedor).

En el Sistema de Recepción se efectúa una verificación cuantitativa de lo recibido con lo establecido en la ORC que obra en su poder, recibirá lo enviado y emitirá un IRE (Informe de recepción) que servirá para dar a conocer a los organismos interesados que la ORC N° XXX...XXX ha sido parcial o totalmente cumplida, remitiendo la documentación al Sistema de Control de Calidad (SCC), para su intervención.

El Sistema de Control de Calidad previo control emitirá el ICC (Informe de control de calidad) y autorizará la remisión del insumo debidamente controlado al Sistema de Custodia (Almacenes). Remite copia de ICC al Sistema Contable para iniciar la gestión del pago al proveedor.

Paralelamente el Sistema de Recepción, remite al Sistema Contable el IRE juntamente con el REP del proveedor que se mantiene en suspenso hasta la recepción del ICC, documento que cierra la operación para iniciar la gestión del pago al proveedor como se indica en párrafo anterior.

Una vez oficialmente ingresado en almacenes se podrá comenzar con la utilización de los insumos por parte del Sistema de Producción.

Será el Sistema de Distribución Interno quien coordinara con Programación y Control de la Producción la oportunidad y destino de los insumos almacenados, disponibles para ser utilizados.

El Sistema de Custodia emite un IEN (Informe de entrega) y el área de Producción que recibe emitirá una Bono de Entrega (BEN/BMP/BSE/BRE).

Desde el punto de vista de la gestión del pago al proveedor, el Sistema Contable con toda la documentación correspondiente, debidamente controlada, procede a emitir la AUP (autorización de pago) dirigida la Sistema de Finanzas, que comunicará al Proveedor el momento del pago, emitirá los valores, comunicará el pago al proveedor, efectivizará el pago y recibirá el recibo RCP (Recibo del proveedor) por parte del proveedor, el RCP se remitirá al Sistema Contable para la contabilización final de la operación.

La precedente ha sido una descripción sintética del funcionamiento del Sistema Logístico de Aprovisionamiento con los sectores de la organización que intervienen en la operación de aprovisionamiento de Insumos y Servicios.

El funcionamiento logístico mostrado en el gráfico se lo denomina con frecuencia **SLACE** Sistema Logístico de Aprovisionamiento Centralizado, es el más frecuente para una empresa que funciona con todos sus organismos en un mismo ámbito físico, pero este puede no ser el caso de un gran número de empresas (cada vez más creciente) con múltiples alternativas de funcionamiento. Además se ha trabajado sobre el esquema tradicional de recepción de Insumos Físicos, cuyo ciclo de aprovisionamiento es el mas largo y costoso e implica siempre la existencia de stock. El ciclo en general incluye:

TSA - Tiempo debido a la gestión en el Sistema de Aprovisionamiento

Comienza con la recepción del requerimiento por parte del usuario y culmina con la emisión de la documentación de compra.

TGP - Tiempo debido a la gestión del Proveedor

Comienza con la recepción de la documentación de compra y culmina con la entrega en recepción.

TRI - Tiempo debido a la gestión de Recepción I

Comienza con la recepción de los Insumos Físicos y la documentación de entrega y culmina con la emisión del Informe de Recepción.

TGC - Tiempo debido a la gestión de Control de Calidad de Recepción

Comienza con la recepción de los Insumos Físicos o su ubicación, la documentación de entrega y el Informe de Recepción y culmina con la confección del certificado de Control de Calidad de Recepción.

TRII - Tiempo debido a la gestión de Recepción II

Comienza con la recepción del certificado de Control de Calidad de Recepción y culmina cuando los Insumos Físico ya controlados y aprobados son enviados al respectivo Almacén para su custodia y posterior utilización por parte de Producción.

TTA - Tiempo Total de Aprovisionamiento

$$TTA = TSA + TGP + TRI + TGC + TRII$$

CVIII.4.- SLACE/JIT - LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO CENTRALIZADO CON METODOLOGÍA JIT

Es evidente que el procedimiento descrito precedentemente tiene una duración que no podemos reducir drásticamente, en consecuencia en función de los consumos que se operen del Insumo recibido y de la magnitud de **TTA**, dependerá el nivel de stock que debemos poseer de ese Insumo para que no se interrumpa el proceso productivo.

Suponiendo que el **TTA Tiempo Total de Aprovisionamiento** del Insumo Físico genérico **IFx** es de 15 días y que el consumo promedio mensual es de 1000 unidades, debemos tener en existencia como mínimo 500 unidades del **IFx**.

Cuanto mayor sea **TTA** para un mismo perfil de consumo, mayor será la magnitud del stock de **IFx**., con el consecuente costo, volveremos sobre le tema cuando analicemos específicamente el tema de stock.

Debemos tratar de minimizar los tiempos **TTA**, cuando este tienda a cero, reposición instantánea, el stock también tenderá a cero y estaremos trabajando bajo la modalidad **JIT Just in Time**.

Esto es fácil de anunciar teóricamente pero no lo es desde el punto de vista de su implementación. En el gráfico de la página siguiente se muestra como podemos evolucionar hacia el concepto **JIT**, en la medida que implementemos un Sistema de Auditorias del Proceso Productivo del proveedor, de forma de monitorear la Calidad de su proceso de fabricación asegurándonos que al finalizar el mismo los insumos producidos están aptos para ingresar directamente a nuestras líneas de producción.

En este caso nuestro tiempo **TTA** será mínimo, es decir: **TTA = TSA**

Es decir el tiempo que dure nuestra gestión de adquisición.

DIAGRAMA DE ENTREGAS JIT SIN EDI

C/DOC/APUNTES/LOGIS041.SG

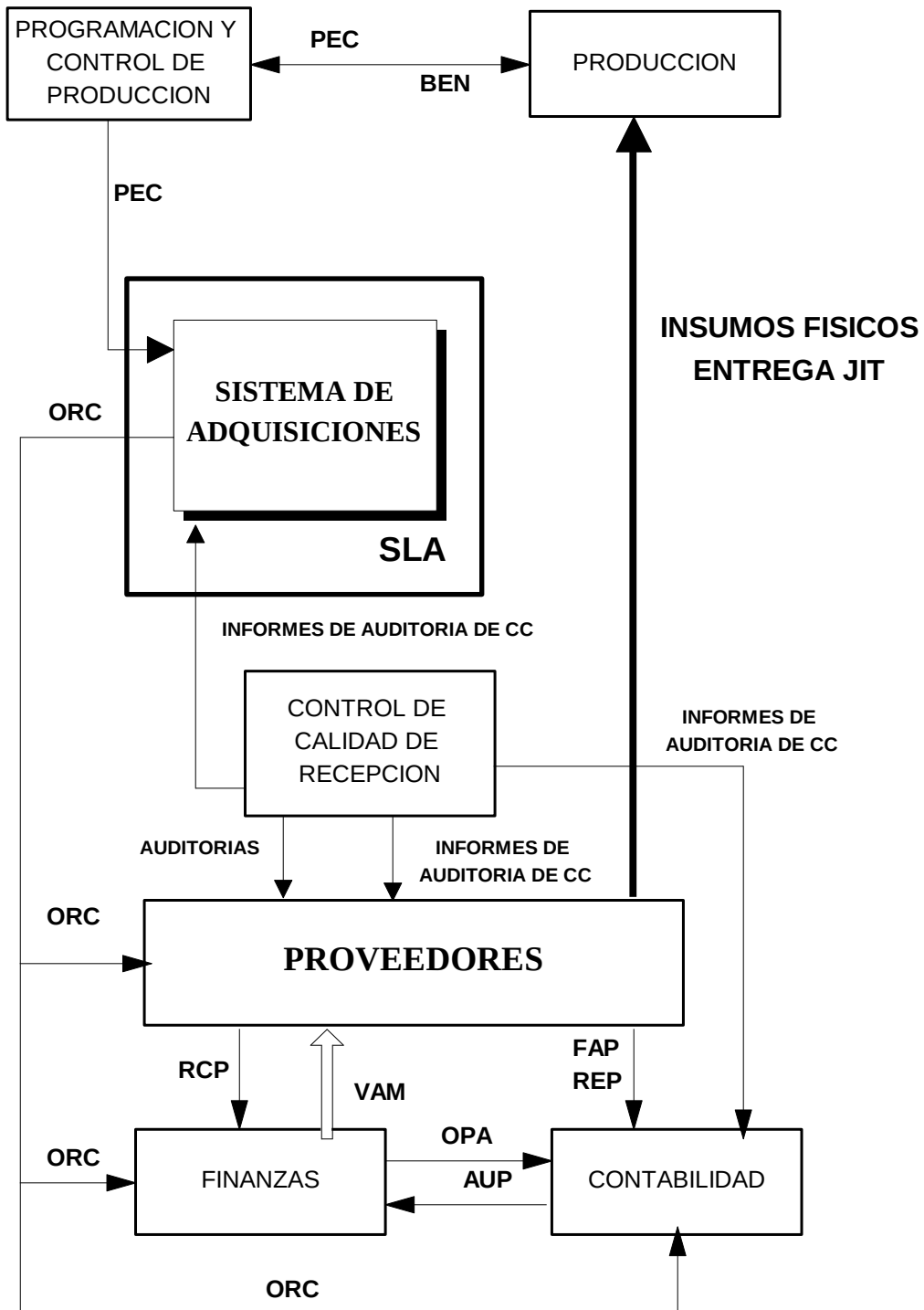
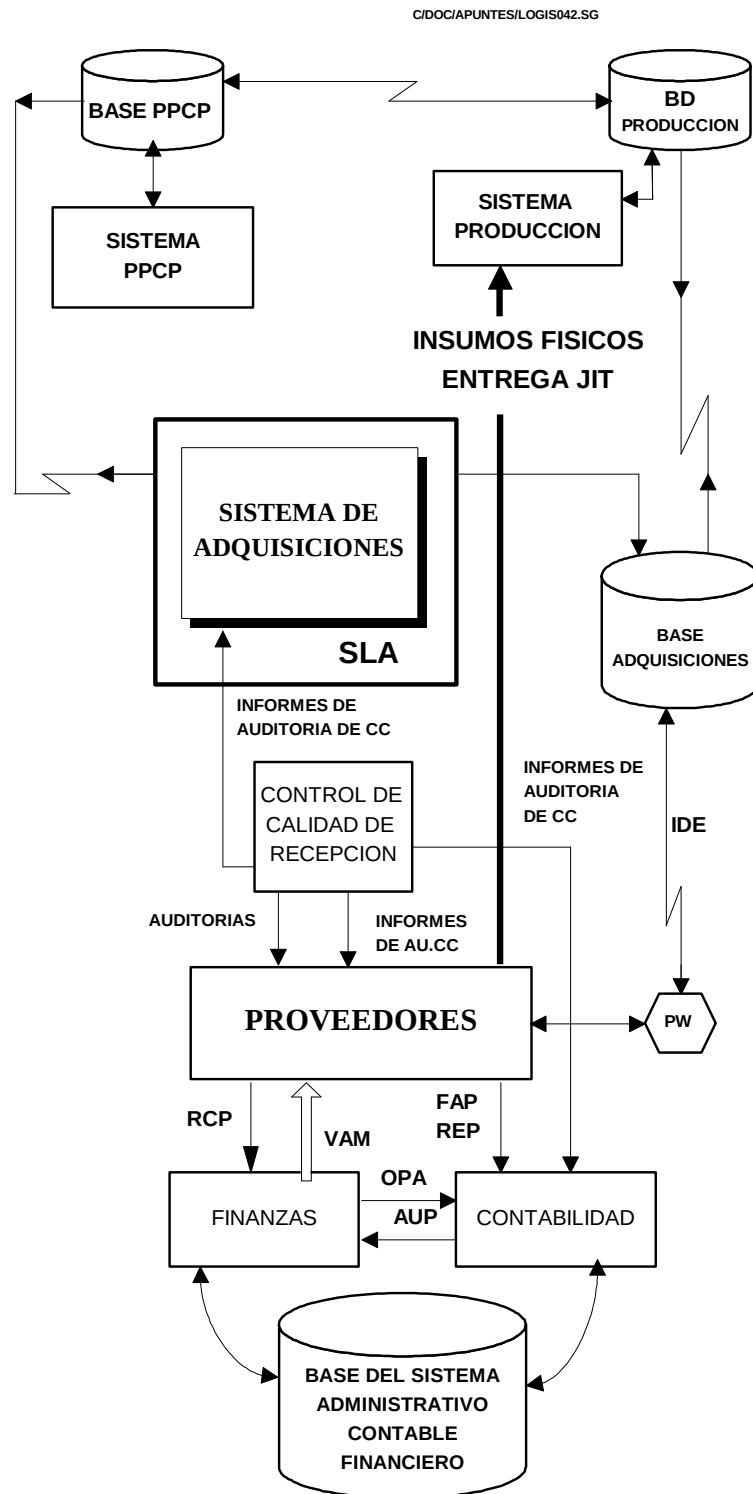


DIAGRAMA DE ENTREGAS JIT CON INTEGRACIÓN SISTEMICA CON PROVEEDORES



En el diagrama de entregas JIT sin EDI (Intercambio electrónico de información) el procedimiento de intercambio de documentación se efectúa por los métodos tradicionales modernizados (fax /e.mail), pero sin duda no tiene la efectividad necesaria de estar trabajando en tiempo real en cuanto a la vinculación con el proveedor.

La verdadera integración la logramos si además establecemos con los proveedores una vinculación por medio de EDI Intercambio Electrónico de Información o por cualquiera de los métodos hoy en vigencia a través de la red pública de Internet, con seguridad estaremos en condiciones de establecer comunicaciones en tiempo real que le permitan al proveedor conocer nuestras necesidades de insumos y obrar en consecuencia.

Obsérvese en el diagrama la posibilidades de consultas on-line y acceso a las bases (con las restricciones que se establezcan). El **TSA** se verá disminuido por cuanto se firmarán convenios con los proveedores que reemplazaran a las clásicas Ordenes de Compra.

Recordemos lo dicho sobre el **SLACE** Sistema Logístico de Aprovisionamiento Centralizado, existen otros modelos de sistemas que presentaremos a continuación

CVIII.5.- SLADE- LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO DESCENTRALIZADO

Dentro de la operatoria de la logística del aprovisionamiento de insumos , se han venido desarrollando últimamente variantes que contemplan la nueva configuración productiva de las plantas industriales productos de los procesos de integración y globalización.

Podemos pensar en los dos modelos más frecuentes:

SLADP Sistema Logístico de Aprovisionamiento Descentralizado Parcial

SLADT Sistema Logístico de Aprovisionamiento Descentralizado Total

pudiendo existir otras variantes originadas no solo en la naturaleza de los Insumos así como en la operatoria de la empresa y la localización de las fuentes de aprovisionamiento.

1.- SLADP Sistema logístico de aprovisionamiento descentralizado parcial

La variante más común de este modelo esta constituida por una centralización de su Sistema de Logística de Aprovisionamiento pero con Plantas descentralizadas en distintos ámbitos que pueden o no disponer de una superficie mínima para el almacenaje de sus insumos tipo pulmón.

En este contexto y tal como se muestra en el Gráfico Logis05 la empresa no sólo centraliza las adquisiciones sino que posee un Almacén Centralizado al que deben aprovisionar los proveedores.

DIAGRAMA DE UN MODELO DE SISTEMA SLADE

DIAGRAMA DE UN MODELO SLADT

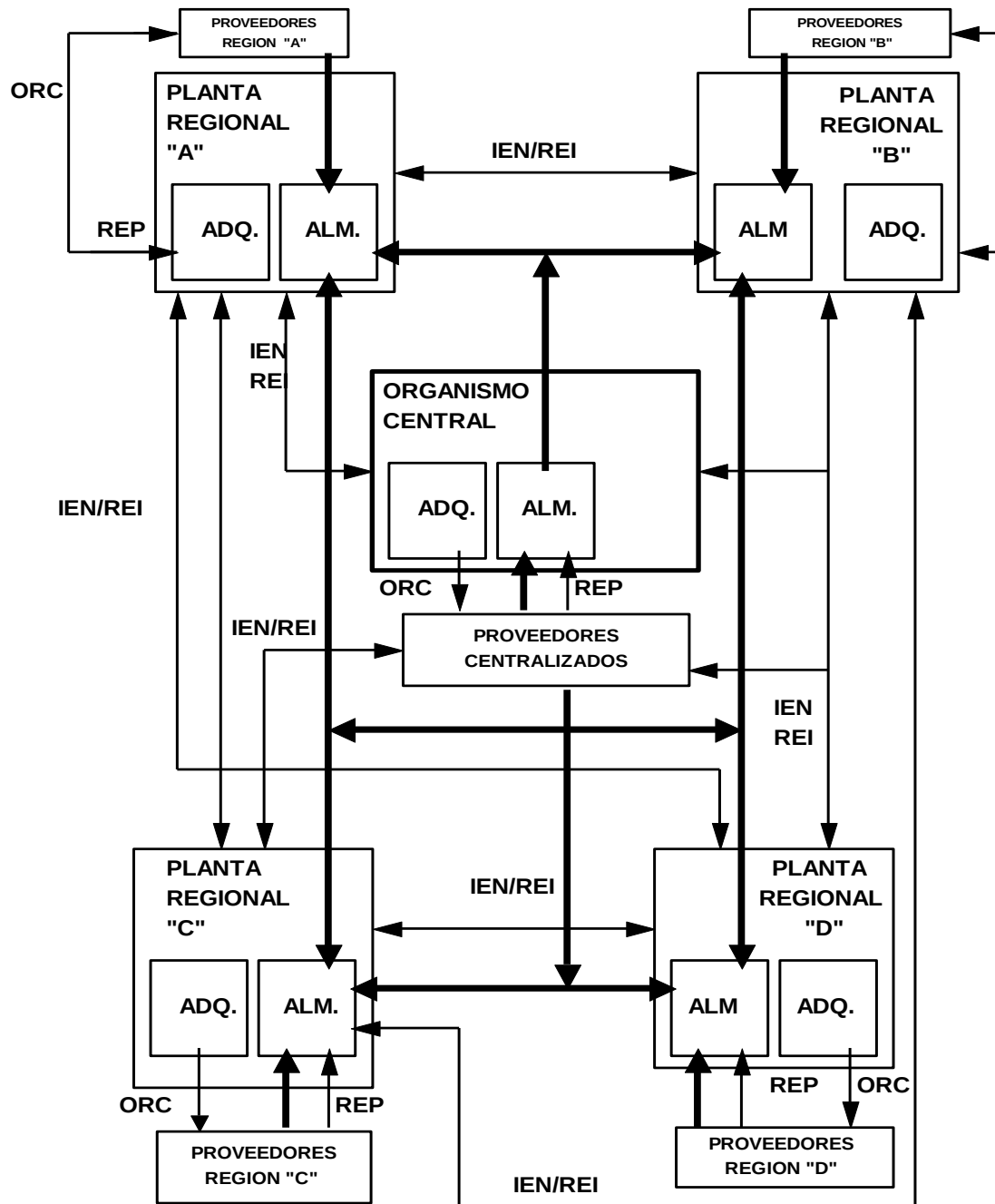


GRAFICO LOGIS06

Las líneas gruesas marcan el circuito físico, y las líneas finas el informativo, se han tratado de representar la mayor cantidad de interrelaciones compatible con la claridad del gráfico.

El modelo admite una serie de variantes en función de la operatoria de cada empresa pero conceptualmente existen oficinas de compras locales o regionales, considerándose la correspondiente al organismo central dentro de esta clasificación.

Los almacenes pueden ser centrales de la zona de influencia o correspondientes a cada planta según sea el caso particular.

Los proveedores pueden ser regionales, locales o de zonas cercanas y también convivir con proveedores centralizados.

El modelo de descentralización total admite todas las posibilidades, tal como se muestra en el esquema gráfico, se trata de aprovechar las ventajas comparativas que da la cercanía al proveedor para que la compra se realice por medio de la oficina regional que corresponda.

Los proveedores pueden entregar en el almacén regional que origino la compra o entregar en la Planta pertinente en el caso de que se trate de una compra gestionada en una regional con destino a otra. Tal como lo comentaba, en el gráfico no hemos representado la totalidad de estas variantes, pero podemos seguir algunos circuitos que conceptualmente se repetirán en otras relaciones interplantas.

Quedan dos aspectos consecuencia del modelo por analizar, el primero esta referido al Desplazamiento Físico de los Insumos y el otro relacionado con el Sistema Informático Soporte, temas que seran oportunamente estudiados, sobre cada uno de ellos es posible realizar una tarea de investigación y desarrollo para estudiar y definir la solución mas conveniente en cada situación empresarial.

A continuación analizaremos con cierto detalle el SAD Sistema de Adquisiciones integrante fundamental del SLA Sistema Logístico de Aprovisionamiento.

CVIII.6.- INTEGRACIÓN DE SAD - SISTEMA DE ADQUISICIONES

Tal como se ha expresado el **SAD Sistema de Adquisiciones** forma parte del **SLA Sistema Logístico de Aprovisionamiento** en su configuración global se compone de los siguientes sistemas :

- ❑ **SFA - Sistema de Investigación de Fuentes (Proveedores)**
- ❑ **SRP - Sistema Registro de Proveedores**
- ❑ **SCO - Sistema de Cotizaciones**
- ❑ **SAC - Sistema de Administración de Compras**
- ❑ **SDI - Sistema de Ingeniería de Compras**

Este es uno de los esquemas de aplicación más general, pero resulta factible que alguna empresa en particular requiera o una mayor desagregación o una fusión de actividades para optimizar su operatoria. En el presente trabajo se analizara cada uno de estos sistemas,

comenzando por formular un planteo sistémico global del SAD. Observamos en el Gráfico Logis07, las vinculaciones con otros sistemas de la empresa (Usuarios Internos) y con el Mercado Proveedor.

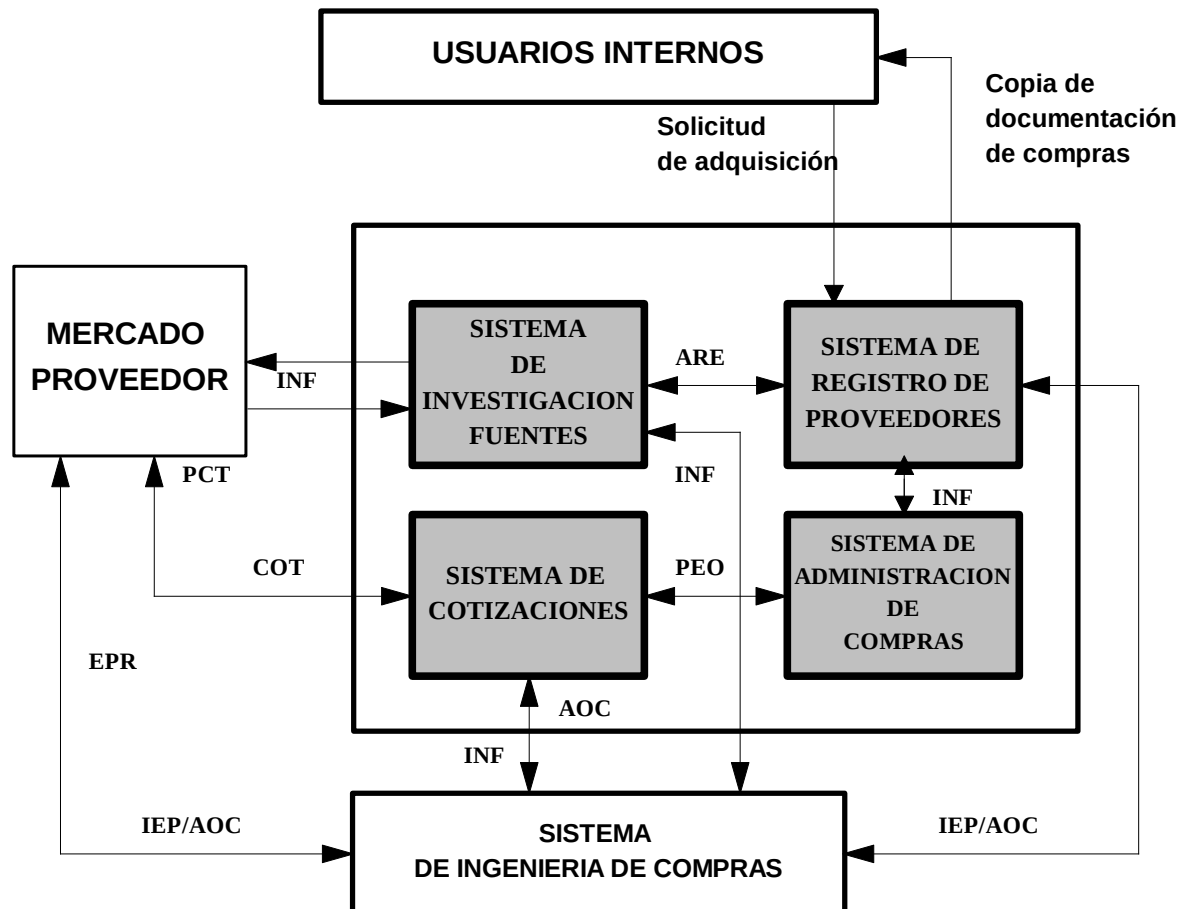


Gráfico Logis07

En el gráfico precedente estamos utilizando nuevas siglas cuyo significado se describe a continuación:

PCT	PEDIDO DE COTIZACION
COT	COTIZACION DEL PROVEEDOR
ARE	ALTA AL REGISTRO DE PROVEEDORES
PEC / SOA	PEDIDO DE COMPRA / SOLICITUD DE ADQUISICIÓN
PER	EVALUACION DE PROVEEDORES
IEP	INFORME DE EVALUACION DE PROVEEDORES
AOC	ANALISIS OBJETIVO DE COSTOS
SIA	SOLICITUD DE INFORMACION ADICIONAL

Las vinculaciones entre los usuarios internos del SAD Sistema de Adquisiciones se establecen por requerimientos PEC / SOA Pedidos de Compra / Solicitud de adquisición para que se accionen los mecanismos administrativos que posibiliten la provisión de Insumos o Servicios.

El ingreso al SAD debiera efectuarse a través del SRP Sistema de Registro de Proveedores, en el caso de que lo que se requiera, ya tenga proveedores asignados, caso contrario actúa el SFA Sistema de Investigación de Fuentes de Aprovisionamiento.

Se trata en estos caso de investigar el mercado proveedor y determinar mediante un proceso evaluativo qué proveedores están en condiciones de ser incorporados al SRP. El sistema se acciona ante un PEC que ingresa por el SRP para asociar el ítem a adquirir con el conjunto de proveedores registrados y habilitados por Sistema.

El SCT ubica a los proveedores habilitados y les solicita el respectivo PCT Pedido de cotización, una vez aceptada la cotización el SAC Sistema de Administración de Compras genera la orden de compra o documentación de compra, según sea la modalidad, con la que se formaliza la adquisición. La ORC se remite al proveedor quien producirá el ítem y lo entregará de acuerdo a las condiciones pactadas.

El SIC Sistema de Ingeniería de Compras es el encargado de efectuar las evaluaciones técnicas y llevar a cabo entre otras actividades de carácter técnico la determinación de los AOC Análisis Objetivos de Costos.

Analizaremos a continuación con detalle los distintos sistemas constitutivos del SDA, que han sido descriptos brevemente en los párrafos precedentes:

CVIII.6.1.- SFA SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE FUENTES DE PROVISIÓN.

La realización de actividades sistemáticamente planificadas que persigan como objetivo relevar las condiciones de oferta del mercado proveedor de Insumos y Servicios, surge como necesaria a la luz de la problemática global que plantea la concepción sistémica del SDA.

Pareciera poco convincente pensar en la necesidad de salir a la búsqueda del proveedor cuando un usuario dado formula un requerimiento concreto mediante la emisión de un PEC.

La empresa moderna debe responder con prontitud a cualquier estímulo y de ello se trata cuando un sector operador del sistema requiere que le sea aprovisionado un Insumo para su posterior transformación o un servicio de cualquier naturaleza.

En consecuencia con la debida anticipación el SFA debe desarrollar su actividad de investigación y búsqueda de las fuentes adecuadas de aprovisionamiento y eventualmente cuando el resultado es negativo proceder a desarrollar nuevas fuentes de aprovisionamiento con la asistencia técnica del SIC (Sistema de Ingeniería de Compras).

En el siguiente Gráfico Logis 07 se muestran las distintas fases del proceso

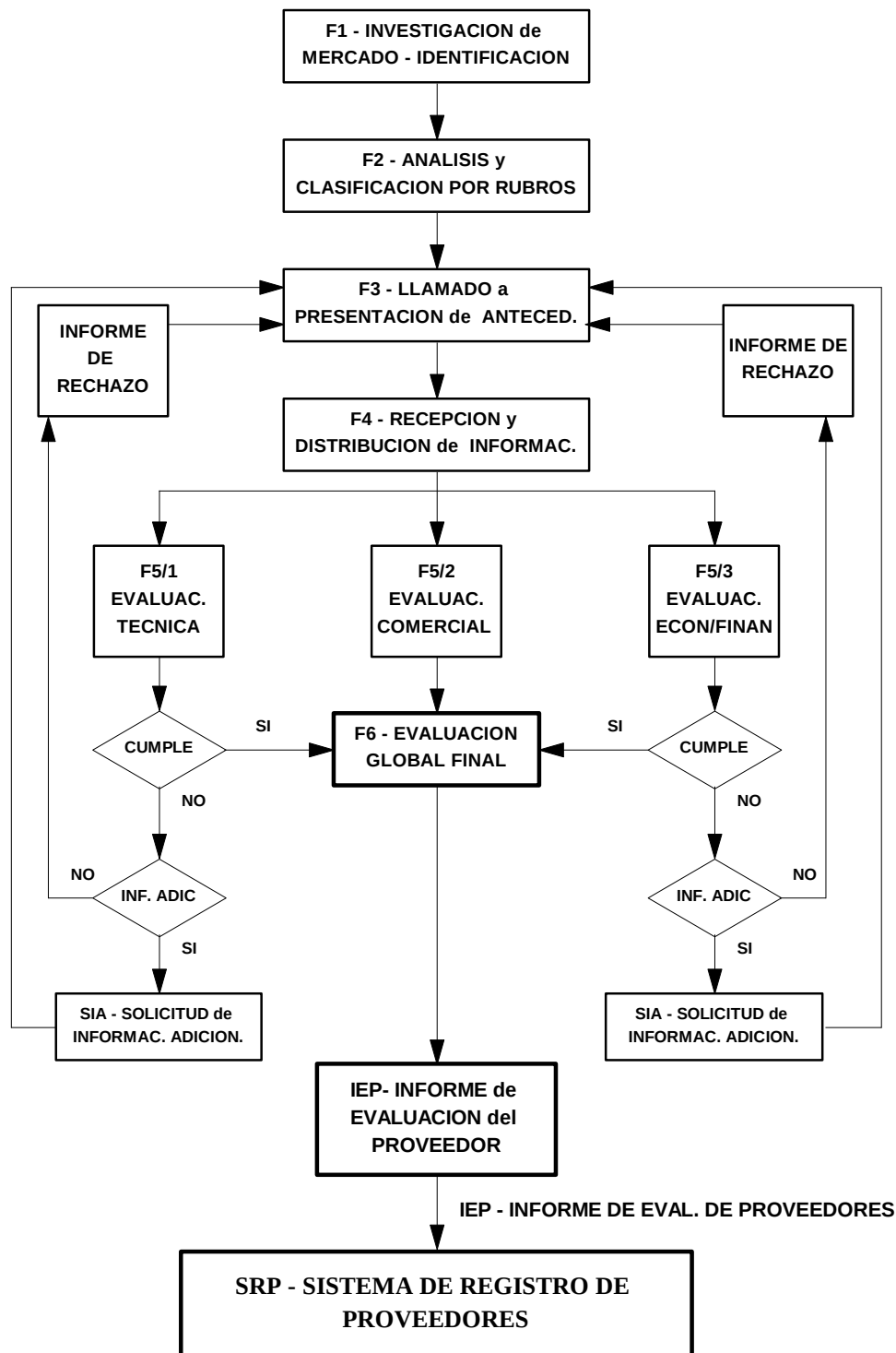


Gráfico Logis07

El proceso de inicia con la identificación de las posibles fuentes de aprovisionamiento para luego iniciar el análisis de dos variables que deben ser evaluadas en la potencial fuente, son ellas las que corresponden a aspectos técnicos y a aspectos económico-financieros.

Los aspectos técnicos están asociados a la tecnología de transformación y gestión requeridos para suministrar en condiciones de cantidad, oportunidad, costos y calidad los insumos que se le requieran y por lo tanto deben ser cuidadosamente analizados.

Resulta aconsejable adoptar una metodología para llevar a cabo las actividades de Identificación, Evaluación y Alta de una fuente de aprovisionamiento.

A continuación describimos una de las modalidades que mas se esta utilizando, la que consta de distintas fases en cada una de ellas se llevaran a cabo acciones especificas que se describirán a continuación.

☑ FASE 1 - Investigación de Mercado e Identificación

Fase en la que, mediante la aplicación de técnicas específicas similares a las usadas en las actividades comerciales se procede a la identificación de las fuentes potenciales fundamentalmente orientadas a determinar rubros posibles de aprovisionamiento, localización geográfica y todo otro dato referencial susceptible de ser obtenido en esta etapa.

Se trata de una fase exploratoria en la que podemos recurrir a bases de datos existentes o fuentes informativas para acelerar los procesos de identificación

☑ FASE 2 - Análisis de la Información y Clasificación por Rubros.

La información recogida en la FASE 1 debe ser ordenada y analizada para efectuar los respectivos llamados a presentación de antecedentes.

El ordenamiento se efectúa por rubro en base a un esquema similar al siguiente, considerado como ejemplo :

- ☒ Rubro/s: indicar tipo/s de aprovisionamiento/s, por ejemplo (aceros especiales, tornería, maderas aglomeradas, etc.) considerar cada rubro/proveedor en forma individual para proveedores de rubros múltiples.
- ☒ Empresa: Denominación social
- ☒ Responsable Comercial (por rubro si corresponde) : Nombre y Apellido y Cargo
- ☒ Domicilio comercial, administrativo y de Fábrica/s: Indicar para cada caso si fueran distintos: Dirección - Código Postal - Localidad - Provincia - País - TE.- FAX /e-mail / w.w.w. - etc.

☑ FASE 3 - Llamado a presentación de antecedentes

Esta fase se desarrolla para invitar a las empresas seleccionadas, en caso de que lo deseen, acerquen los antecedentes técnicos, económicos - financieros y referencias comerciales, según un esquema predeterminado que servirá como base para la evaluación, clasificación y alta o no, como proveedor.

Resulta interesante por un principio de ordenamiento interno, solicitar que las presentaciones se efectúen en sobres independientes con indicación del Rubro pertinente.

A final de la descripción de las etapas de la metodología se presenta como Anexo un modelo clásico de los datos requeridos para la presentación de antecedentes de proveedores:

☑ FASE 4 - Recepción y Distribución de Información

La información solicitada en la Fase 3 se recepciona y distribuye a los organismos encargados de efectuar las distintas evaluaciones.

☑ FASE 5 - Evaluación Técnica - Económica - Comercial

☒ Análisis técnico:

La información recibida de la fase 4 se analiza de acuerdo a los datos oportunamente descritos, en base a dichos análisis se evalúa si cumple o no cumple con los requerimientos.

Si cumple con la evaluación, se remite la información a la fase 6, sin no cumple se analizan alternativas y si se requiere información adicional o no. Si se requiere información adicional se solicita y se vuelve al comienzo de la fase, caso contrario se informa al potencial proveedor que no es aceptado por problemas técnicos.

☒ Referencias Comerciales y Ambientales:

Se trata de solicitar información a: clientes, instituciones bancarias, proveedores, etc., sobre el comportamiento empresario de la empresa proveedora potencial. En función de la respuesta se efectúa una evaluación que se agrega a las restantes evaluaciones en la fase 6.

☒ Análisis Económicos - Financieros:

La información recibida se analiza de acuerdo a los indicadores mencionados en el Anexo adjunto.

Si la evaluación resulta aceptada, se reúne la información con los restantes antecedentes, en la fase 6; si no cumple se analiza si se requiere información adicional.

Se vuelve al comienzo de la fase y si cumple se pasa a la Fase 6, caso contrario se emite un informe de rechazo que se adjunta a la solicitud adicional

☑ FASE 6 - Evaluación Global

Fase en la que se analiza la información de las distintas evaluaciones realizadas en la Fase 5 y se emite el informe final para autorizar a la incorporación al registro de proveedores. El proceso de registración se analizará en el sistema respectivo.

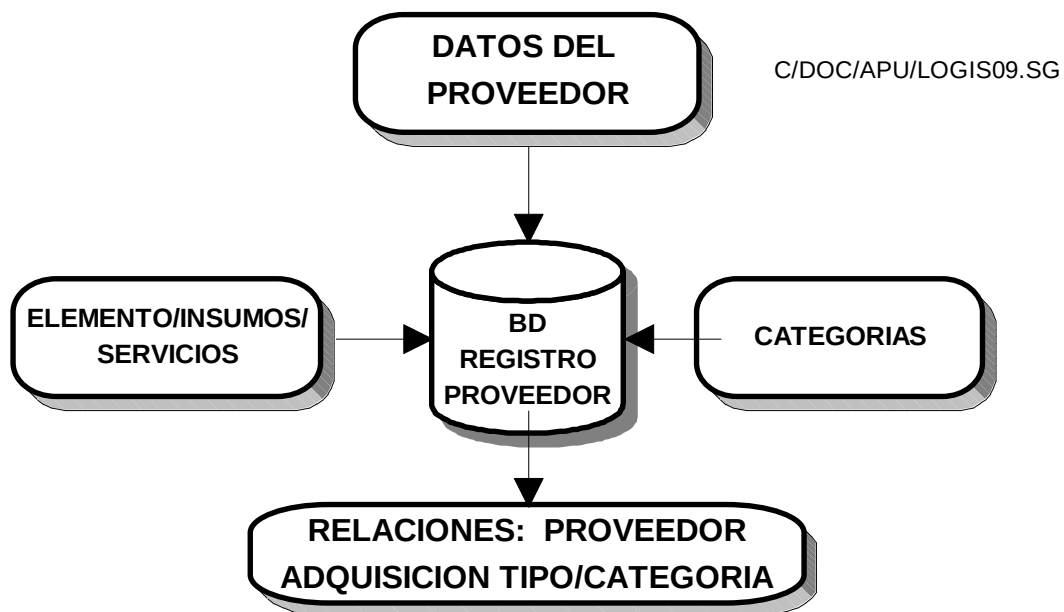
CVIII.6.2.- SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES

El sistema consta de una Base de Datos de Proveedores a la que se incorporan los proveedores aceptados por el SFA Sistema de Investigación de Fuentes de Aprovisionamiento.

La incorporación se efectúa siguiendo un procedimiento que en cada caso la empresa establece, la restricción general es que no pueden ser ingresado proveedores que con posean el IEP Informe de Evaluación de Proveedores aprobado.

Los datos del proveedor que deben ser ingresados a la base son entre otros los siguientes:

- ✓ DATOS DEL PROVEEDOR
- ✓ CATEGORIAS DE PROVEEDORES
- ✓ TIPOS DE ADQUISICIONES QUE PROVEE



Cada proveedor debe ser identificado con un código que cada empresa establecerá a efectos de facilitar la búsqueda en la base de datos del Registro de Proveedores, esta identificación no exime que el sistema deba estar preparado para cualquier otro tipo de búsqueda como ser las primeras tres letras de la empresa u otro mecanismo de búsqueda.

Del Gráfico Logis09 podemos establecer como cargamos los datos en la base:

☒ DATOS DEL PROVEEDOR

Código de Proveedor:

Código de IEP: Fecha de Emisión:

Observaciones Especiales del IEP:

Fecha de Alta al Registro:

Razón Social:

Nombre o sigla comercial de la Empresa:

Dirección Comercial:

TE/FAX/ e-mail/ Web:

Contacto/s Comercial/es: (Nombres/Cargo /TE.Interno/otros datos de interés)

Dirección de Plantas o Establecimientos Fabriles

TE/FAX/ e-mail/ Web:

Contacto/s en Planta/s: (Nombres/Cargo /TE.Interno/otros datos de interés)

Dirección Administración:

TE/FAX/ e-mail/ Web:

Contacto/s en Contaduría/Pagos/otros: (Nombres/Cargo /TE.Interno/otros datos de interés)

☒ CATEGORIAS DE PROVEEDORES:

Se ingresaran a la base todas las categorías que se han establecido para relacionar a los proveedores con cada uno de los tipos de adquisiciones que proveen.

La asignación de las categorías son privativas de cada empresa, las que deberán estar establecidas y fijadas sus condiciones de evaluación y asignación en el Manual de Procedimientos. Se citan a continuación alguna de las usuales a solo titulo de referencia.

Calidad Certificada, Calidad Auditada, Calidad Estándar, Control de Calidad en Planta Proveedora etc.

☒ TIPOS DE ADQUISICIONES

Tal como lo indicábamos en la primera pagina y que repetimos aquí para facilitar la explicación los principales tipos de adquisiciones los podemos agrupar en:

▪ **Insumos físicos:**

Constituidos por Materias Primas, Materiales, Piezas Terminadas, Semielaborados, Repuestos, etc., utilizados en el proceso productivo así como los necesarios para cualquier otra actividad empresarial.

▪ **Insumos Tecnológicos:**

Constituidos por maquinas, equipos, instalaciones, herramental, herramientas, equipamiento de oficinas, etc. y todos los bienes de uso no clasificados.

▪ **Servicios:**

Todos los que el sistema empresarial toma del medio en base a los requerimientos operativos. Por ejemplo: Energía, Agua, Gas, Trabajos de Terceros, Comunicaciones, Informática, Transportes, Consultoría, Asistencia Medica, Seguridad, etc.

A modo de ejemplo, para cada uno de los rubros descriptos precedentemente se muestra como debiera construirse un listado tentativo. Dada la diversidad de ítems que componen los Insumos Físicos en sus distintas variantes, resulta aconsejable para cada estructura productiva efectuar un análisis clasificador que optimice la cantidad de ítems por rubro.

o **TABLA DE MATERIAS PRIMAS**

1.- MATERIALES METALICOS

1.1.- Ferrosos

1. Aceros al Carbono
2. Aceros Aleados
3. Otros

1.2.- No Ferrosos

1. Cobre
2. Bronce
3. Aluminio
4. Otros

2.- MATERIALES NO METALICOS

2.1.- Madera

2.2 - Plásticos

2.3.- Cauchos

2.4.- Cerámicos

2.5.- Otros

3.- PRODUCTOS QUIMICOS

3.1.- Orgánicos

3.2.- Inorgánicos

4.- OTRAS MATERIAS PRIMAS

Nota: Las materias primas se suministran en distintas formas comerciales según sea su característica (Sólida, Líquida, Gaseosa, Polvo, etc.).

- **Sólidos:** Hojas, Rollos, Flejes, Barras, Listones, Tubos, Caños, etc.
- **Líquidos:** A granel, Tambores, Bidones, Frascos, etc.
- **Gaseosa:** Cilindros, Garrafas, etc.
- **Polvo:** A granel, Bolsa, Bolsones, Tambores, etc.

o TABLA de MATERIALES VARIOS

- Materiales Eléctricos
- Materiales p/construcciones civiles
- Papelería y Afines
- Combustibles
- Lubricantes
- Materiales Químicos
- Pinturas, Barnices y Afines
- Material Descartable de Laboratorio
- Drogas
- Sellos, Retenes, Juntas y Empaquetados
- Tornillos, Bulones, Arandelas
- Remaches
- Aceros
- Materiales Plásticos
- Metales no Ferrosos
- Madera
- Cañerías y Accesorios
- Tubos y Perfiles
- Mangueras y Accesorios
- Materiales Generales
- Medicamentos
- Materiales Sanitarios
- Artículos de Librería
- Herramientas STD

- Materiales para Soldadura
- Materiales para Seguridad y Protección
- Material Electrónico
- Otros

o **CLASIFICACION de SEMIELABORADOS**

Los productos semielaborados tienen una gran significación en las Industrias de Proceso Discreto, ya que generalmente no es posible cumplir todos los procesos internamente, por lo tanto se recurre a las fuentes de aprovisionamiento externas.

En realidad resulta complicado efectuar una clasificación general, en nuestro caso mostraremos algún modelo orientativo de clasificación para una mejor interpretación del rubro, según el esquema que ya utilizamos en el Capítulo II.8

- Semielaborado con Materia Prima del Proveedor
- Semielaborado con Materia Prima Provista al Proveedor
- Semielaborado con Proceso Externo
- Semielaborado con Proceso Externo + Proceso Interno
- Semielaborado con Proceso Externo + Proceso Interno Alternativo
- Otras Formas

A modo de ejemplo citamos el siguiente caso:

- ✓ Adquiero Lingotes de Cobre (Materia Prima) y se los remito a un Proveedor para que me funda piezas según planos y especificaciones.
- ✓ Ingresa la pieza fundida (Semielaborado con MP provista al Proveedor), esa pieza sufre un proceso de mecanizado y se remite a otro proveedor para que le efectúe una operación de mecanizado especial (Semielaborado con Proceso Exterior + Proceso Interno Alternativo).

o **CLASIFICACION de COMPONENTES**

No existe una clasificación general de componentes, ya que se trata en general de elementos específicos, aunque en algunos casos pueden ser elementos STD.

La estructura de los componentes del producto mas complejo lo constituye el caso de los multicomponentes, y en ellos podemos encontrar:

Componentes Individuales y Subconjuntos

Los componentes (Individuales o Subconjuntos) pueden ser adquiridos con la materia prima incluida o ser esta provista por la empresa Adquirente.

EJEMPLO 1: Una industria automotriz adquiere a un proveedor Baterías, en este caso el componente es un Conjunto que se recibe terminado y listo para ser ensamblado en el Automóvil.

EJEMPLO 2: Una industria proveedora de motores para limpiar parabrisas adquiere a un tercero un determinado tipo de rodamiento que forma parte del Subconjunto Motor de Limpiaparabrisas.

EJEMPLO 3: Un fabricante de Máquinas Herramientas adquiere una cantidad X de Tornillos de 3/8" W x 1" de largo (Elemento STD) para utilizar como componente en el armado de sus máquinas.

o CLASIFICACION de REPUESTOS

En esta clasificación incorporamos sólo los repuestos particulares y no los comunes, ya que estos por su carácter standard, pueden encontrarse clasificados en Materiales Varios. La siguiente es una síntesis de la clasificación más frecuente

- Bombas
- Motores Eléctricos
- Motores de Combustión Interna
- Válvulas
- Elementos de Control Hidráulico
- Elementos de Control Eléctrico
- Instrumentos
- Repuestos de Automotores
- Elementos de Transmisión
- Ejes
- Rotores
- Carcazas
- Otros

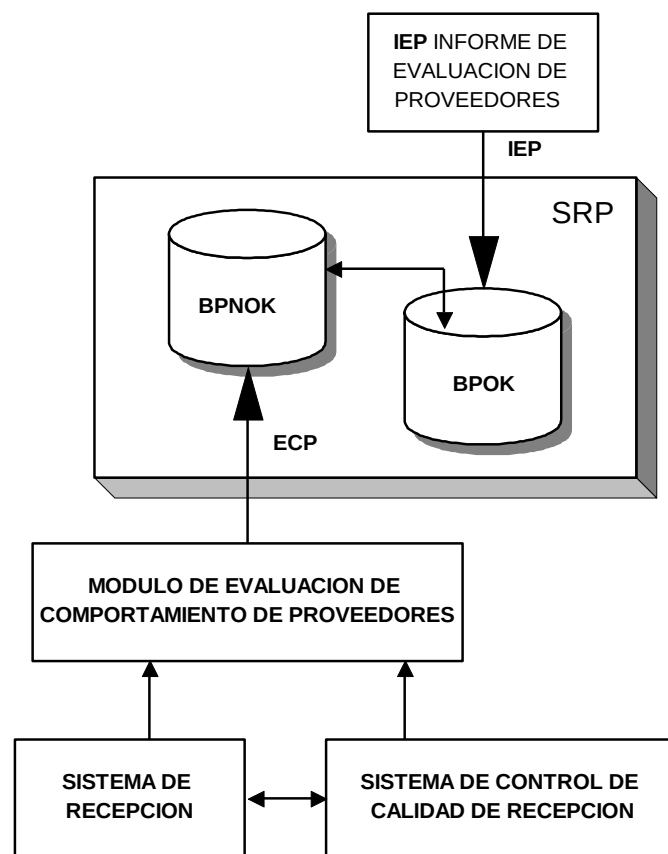
La clasificación precedente lo es a modo de ejemplo ilustrativo, en cada caso se debería estudiar cual es la más adecuada para la empresa en estudio.

En la organización de la Base de Datos la estructura suele ser más dinámica ya que no es necesaria la repetición de información en los archivos. En los casos en que no se cuenta con sistemas computadorizados los registros pueden llevarse a través de fichas tipo Kardex o similar.

La utilidad obvia de un Sistema de Registro de Proveedores es la que deriva de poder recurrir rápidamente a información de los proveedores en forma adecuada y sistemática cualquiera sea el método de tratamiento de la información (electrónico, o manual Kardex) con el que cuenta la empresa.

Como se ha visto, el acceso a la información se efectiviza por medio del código o denominación del proveedor o del insumo o ambos (según el sistema con que se cuente) lo que facilita la búsqueda y disminuye los costos operativos de la generación de la orden de compra, que incide además en la determinación de los lotes de compra.

Dada la evolución que se viene produciendo no sólo en las Bases de Datos y en el equipamiento computacional como así también en el desarrollo de software aplicativo para el área de adquisiciones, hoy es posible fácilmente agregar funciones al Registro de Proveedores y estas, están relacionadas con el evaluación que efectuemos del comportamiento del Proveedor durante su vinculación con la empresa considerada, todo lo cual se muestra en el Gráfico Logis10.



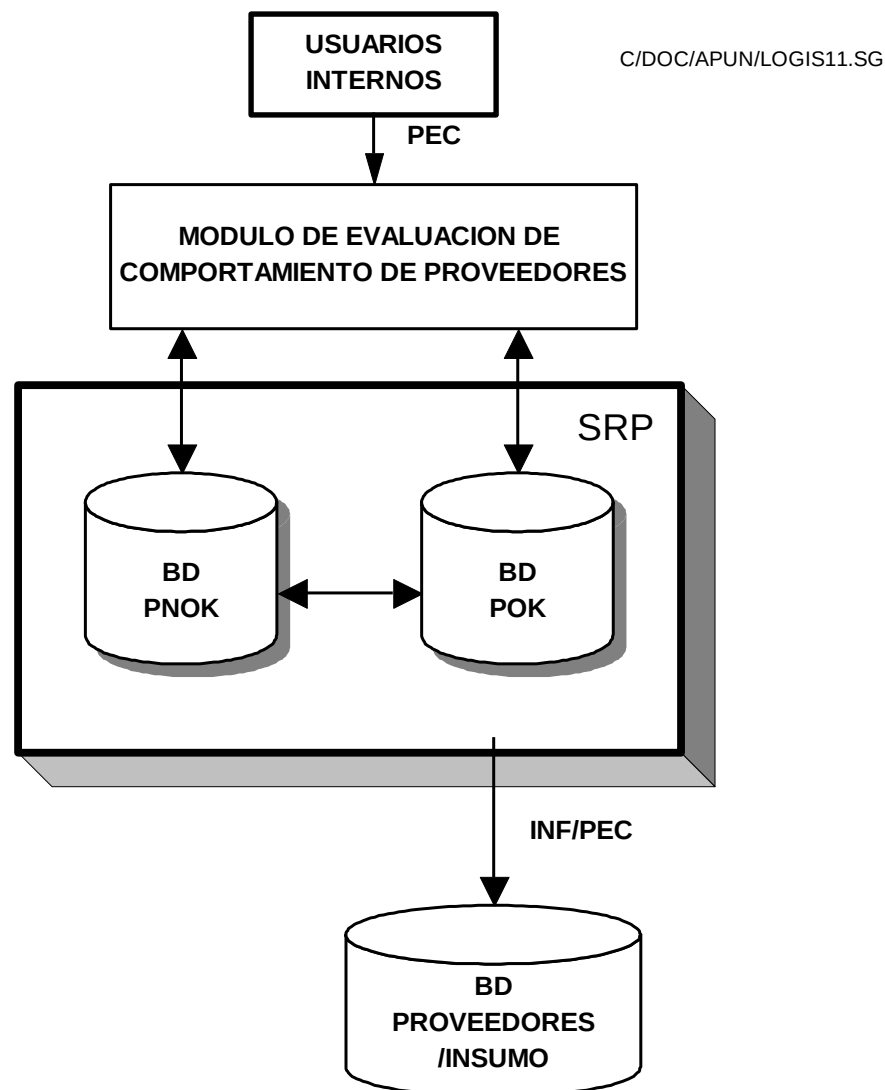
BPOK Base de Proveedores habilitados
BPNOK Base de Proveedores no habilitados

Gráfico Logis10

En el Gráfico Logis10 se muestra un modelo de funcionamiento del modulo de evaluación de comportamiento de proveedores y como se vincula con los Sistemas de Recepción y Control de Calidad de Recepción.

La incorporación de un Modulo de Evaluación de Comportamiento de Proveedores ECP desafecta temporalmente a un proveedor del Registro cuando su evaluación promedio para un periodo considerado se encuentra por debajo de un mínimo que se establece por sistema.

La evaluación se efectúa aplicando un sistema que tiene en cuenta distintos factores cada uno de ellos con una importancia relativa los que finalmente se computan en una matriz de puntos



de donde sale el valor mínimo para permanecer en el SRP. Los factores más significativos se encuentran relacionados con temas de calidad, cumplimiento de entregas, velocidad de

respuesta ante nuevos requerimientos etc. En el Gráfico Logis11 que se muestra lo que se indica es la función del ECP Modulo de Evaluación de Comportamiento de Proveedores, cuando un usuario interno formula un requerimiento de compra mediante la emisión de un PEC Pedido de Emisión de Orden de Compra

El PEC ingresa al SRP mediante un paso habilitante del Modulo ECP, el insumo o servicio requerido por medio de su código se asocia con el o los proveedores que lo proveen y que se encuentran habilitados en la BPOK Base de Proveedores, los proveedores que se encuentran en la BPNOK no son “arrastrados” al ingresar el PEC.

Con la selección de los proveedores habilitados por sistema para cotizar el listado de los mismos ingresa al SCO Sistema de Cotizaciones.

CVIII.6.3.- SCO SISTEMA DE COTIZACIONES

El sistema de referencia tiene como objeto accionar los mecanismos que posibilitan obtener de los proveedores habilitados que figuran en la BPOK la cantidad de cotizaciones necesarias para decidir sobre quien/es proveerán un determinado insumo ante un requerimiento específico y en le caso de ser mas de uno en que proporción se repartirá el requerimiento entre los seleccionados. Las vinculaciones entre el SRP Y el SCO se muestran en el siguiente diagrama representado en el Gráfico Logis12

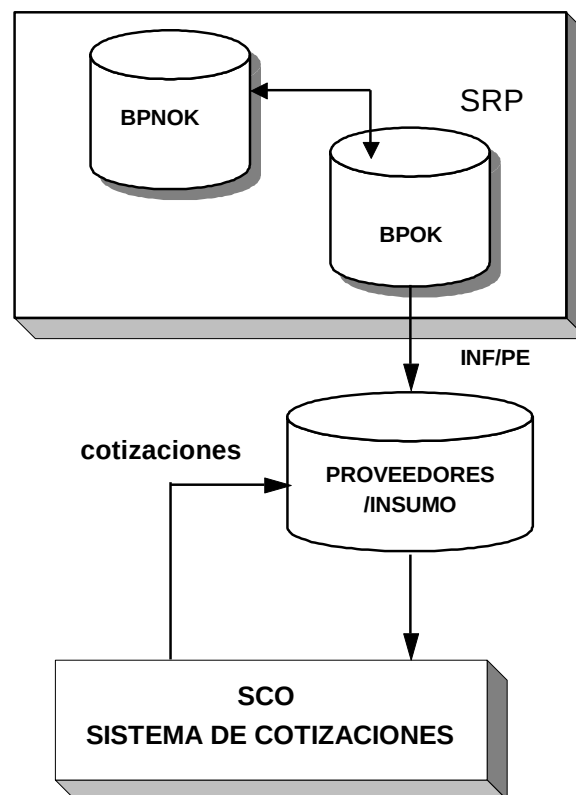
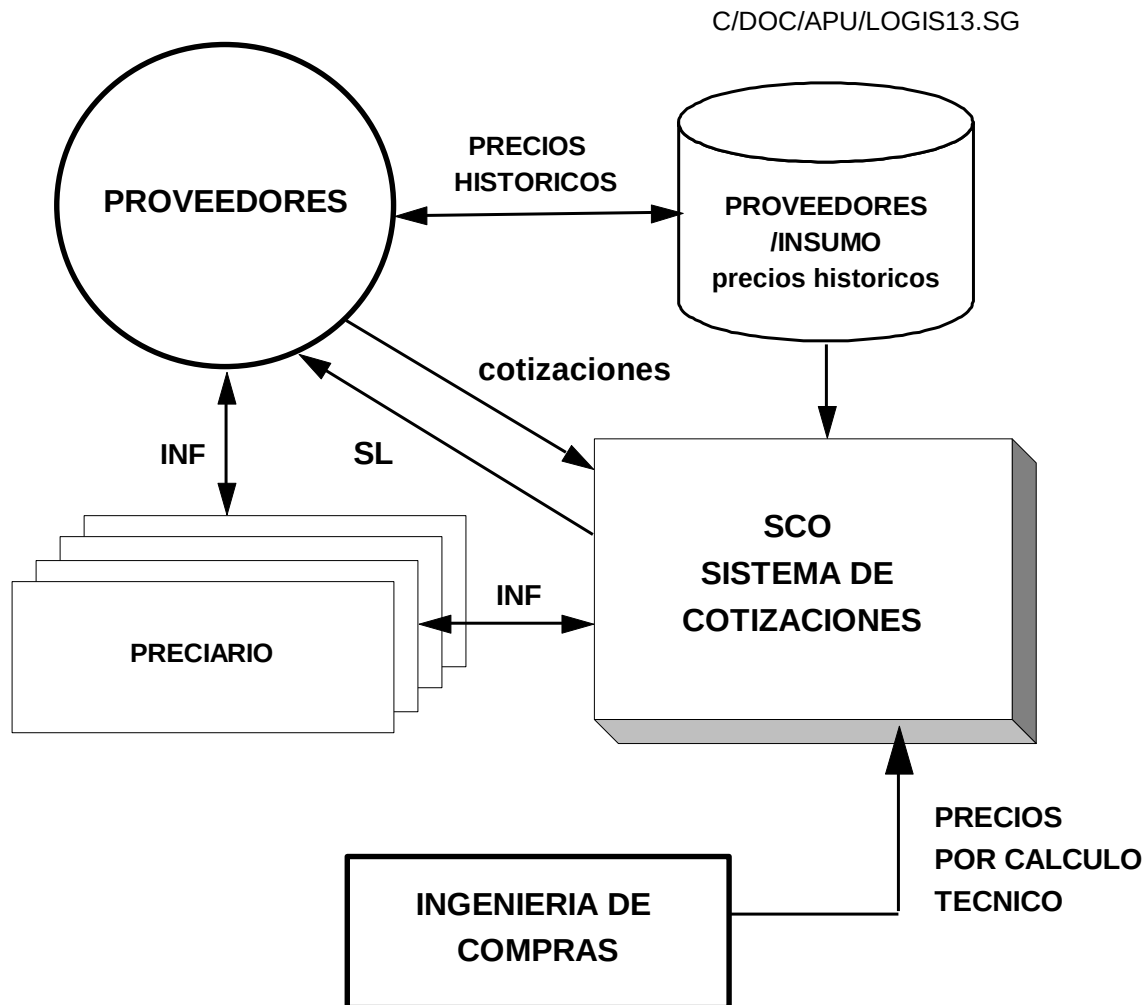


GRAFICO LOGIS12

Existen múltiples métodos de obtención de una cotización por parte de los potenciales proveedores, todo depende de la características de los Insumos y/o Servicios. Además se puede efectuar un llamado a cotizar para un Proyecto de gran envergadura, privado o publico y en estos casos las modalidades podrán variar incluso por imposiciones derivadas de legislación vigente, para el ámbito donde se efectúa el llamado a concurso de precios.



Los precios pueden provenir de la fuente de aprovisionamiento, cuando se efectúa un llamado a concurso de precios o una simple solicitud de cotización o pueden ser extraído de una base de datos provista por el proveedor y que se suele llamarse **preciario**, este preciario puede tener formato electrónico o bien estar constituido por un listado o libro de precios.

Alternativamente los precios pueden provenir de una base interna de precios históricos de los proveedores y que arma en la empresa en el SCO Sistema de Cotizaciones como una forma de llevar una evolución de los precios de los insumos y/o servicios que son adquiridos en forma permanente.

Otra base de información sobre los precios de los Insumos y/o Servicios proviene de lo que se denomina **Ingeniería de Compras**, que fundamentalmente predetermina un precio objetivo en base a estudios técnicos.

La característica de la estructura de las fuentes de información que se vinculan con el sistema de cotizaciones para dar lugar a la determinación de los precios al que vamos a adquirir, adopta la forma que se muestra en el Gráfico Logis13

1 ☒ **SLC Solicitud de Cotización:**

La solicitud de la cotización puede adoptar distintas formas de acuerdo a la modalidad que se adopte en su formulación :

☒ **1.1 Solicitud telefónica (voz)** : Es la más común, el contacto es rápido pero presenta la dificultad de control, normalmente usada en pequeñas empresas o para compras menores de grandes empresas es decir cuando las compras no son significativas.

☒ **1.2 Solicitud escrita** : Se remite al proveedor un formulario de solicitud de cotización y normalmente la misma se efectúa sobre el mismo formulario, el que es devuelto por el proveedor con la respectiva cotización.

☒ **1.3 Solicitud telefónica escrita (FAX)** : Se remite al proveedor un FAX de solicitud de cotización y normalmente la misma se efectúa sobre el mismo formulario, el que es devuelto por el proveedor con la respectiva cotización vía FAX, u otro medio.

☒ **1.4 Solicitud electrónica computadorizada (e-mail)** : Se envía al proveedor un mensaje electrónico que contiene la solicitud de cotización y normalmente el proveedor envía la cotización también por el mismo medio.

☒ **1.5 Otros medios Electrónicos Computadorizados:** EDI-INTERNET-INTRANET

2 ☒ **Solicitud por Concurso de Precios:**

Con el objeto de dotar de transparencia al acto de solicitar cotización, el requerimiento se efectúa por medio de lo que se denomina un llamado Concurso de Precios, esta modalidad de obtención de cotización se lleva cabo en distintas etapas que se concretan en función de la naturaleza del concurso y que se indicaran en cada caso para las dos modalidades bien diferenciadas en cuanto la forma que se utilizan normalmente.

El procedimiento consta de las siguientes etapas

- Llamado a Concursar
- Recepción de Ofertas
- Análisis de Cotizaciones
- Adjudicación

los que varían según de trate de:

☒ 2.1 Concurso Público :

• 2.1.1- Llamado a concursar:

Este tipo de llamado a concurso de precios se publica en medios de comunicación escrita y de esta forma queda establecido que nadie puede desconocer su existencia, en nuestro país se exige la publicación en el Boletín Oficial para revestir el carácter de pública.

Este tipo de llamado generalmente es utilizado por organismos oficiales y puede tener carácter nacional o internacional. Puede ser que en el llamado se requiera la presentación de dos ofertas: Aspectos Técnicos y Precios, las que se presentaran en el mismo momento pero que tendrán dos tipos de aperturas tal como se vera seguidamente:

• 2.1.2 - Apertura de sobres (#1) con *Propuesta Técnica*:

Los sobres conteniendo las respectivas propuestas técnicas se depositan en el momento de efectuar la cotización en una urna cerrada. Los sobres no deben contener ninguna seña que identifique al proveedor, solo debe estar identificado el código de licitación, día y hora de apertura y numero de sobre, en este caso #1.

En el día y la hora fijada y antes los representantes de las empresas cotizantes, se procede a la apertura de los sobres, registrando las propuestas presentada.

Análisis de la Oferta Técnica:

Con posterioridad a la apertura de los sobre #1, los antecedentes y oferta técnica son girados a un Comité Técnico de Evaluación que dictamina en base a fundamentos técnicos, quienes de los oferentes quedan en concurso para participar de la apertura de oferta de precios.

• 2.1.3 - Apertura de sobres (#2) con *Precios*:

Los sobres conteniendo la respectiva propuestas de precios oportunamente depositados en el momento de efectuar la cotización en una urna cerrada, se reúnen para la apertura. Los sobres no deben contener ninguna seña que identifique al proveedor, solo debe estar identificado el código de licitación, día y hora de apertura y numero de sobre, en este caso # 2.

En el día y la hora fijada y antes los representantes de las empresas cotizantes, se procede a la apertura de los sobres, procediéndose al registro del contenido de las propuestas con precios, condiciones y cualquier otra propuesta que pueda resultar de interés para la evaluación de la oferta..

Análisis de Precios y Condiciones:

Deberá evaluarse en esta etapa el contenido de la cotización desde el punto de vista del precio, condiciones de pago, entregas, etc. Normalmente ante igualdad en el resto de las condiciones

ofrecidas, el criterio de selección pasa por el precio, aunque también puede influir en la decisión el perfil de comportamiento del proveedor para el caso de que ya haya provisto insumos. Esta evaluación del proveedor se hará en base al cumplimiento en las entregas desde el punto de vista de la oportunidad y calidad de los insumos.

Seleccionada la cotización, se procederá a accionar el sistema de generación de la orden o documentación de compra.

☒ 2.2 Concurso Privado :

- Llamado a concurso de precios:

Este tipo de llamado a concurso de precios se maneja en base a las modalidades operativas de cada empresa o institución y no existe obligatoriedad de publicar en medios de comunicación escrita. El llamado a oferentes puede ser selectivo según criterios propios y esta modalidad generalmente es utilizada por organismos oficiales cuando los montos de las adquisiciones no exigen el llamado a concurso público, puede tener carácter nacional o internacional.

- Recepción de cotizaciones:

Para el ámbito nacional la recepción es simple ya que se trata de cotizaciones que se reciben personalmente o por correspondencia normal, sin ningún requisito especial para la apertura. Luego de recibida se pasan a la fase de análisis. Para el ámbito internacional en algunos casos se requiere efectuar una apertura formal susceptible de ser verificada.

CVIII.6.4.- SAC SISTEMA DE ADMINISTRACION DE COMPRAS

El SAC Sistema de Administración de Compras es el ente que administra el funcionamiento del SAD Sistema de Adquisiciones ya que por medio de este se establecen las relaciones formales con los proveedores del sistema en los aspectos administrativos.

Tiene como misión básica la emisión de la documentación de contratación con los proveedores en las diversas formas que se hayan establecido y de auditar internamente que se cumplan con los procedimientos vigentes.

La relación contractual con los proveedores se puede formalizar por lo que se conoce como Ordenes de Compras en sus diversas modalidades, Notas de Pedidos para compras menores y por la formulación de contratos específicos para compras mayores.

En el diagrama del Gráfico Logis14 se muestra la estructura sistémica y la vinculación con las otras áreas de la organización interna.

La emisión de la Documentación de Compras por medio del SAC y que se resguarda en la Base de Documentación Emitida consta de todas las Ordenes de Compra, Notas de Pedido, Contratos etc. emitidas oficialmente y remitidas a los proveedores.

Desde el punto de vista legal cualquier Documento de Adquisición que se emita con la firma de un responsable de la empresa emisora se convierte en un **Contrato** con la firma de un responsable de la empresa receptora y el pago del sellado fiscal pertinente.

Por medio de esta documentación que emite el comprador al vendedor se comprometen las partes uno a adquirir y el otro a proveer según las condiciones que se pacten.

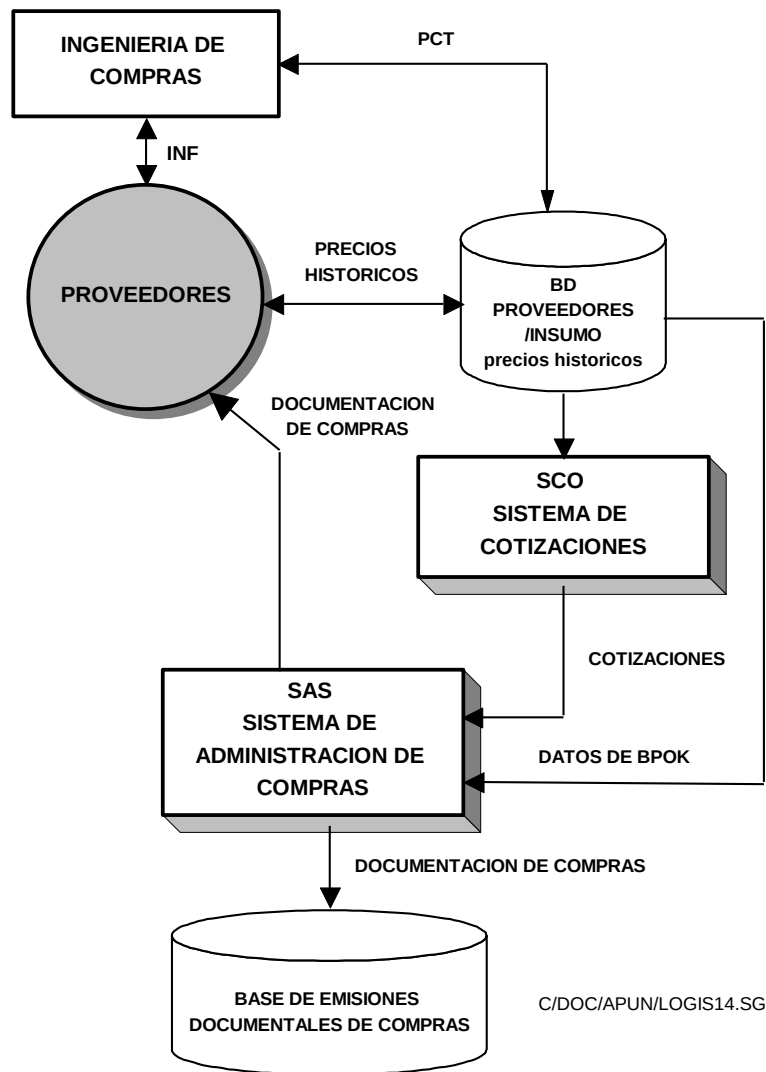


GRAFICO LOGIS14

De todas las modalidades operativas las mas usuales son las Ordenes de Compra, esta pueden presentar algunas variantes que se indicaran a continuación:

☑ Ordenes de compra cerradas : En este tipo de ordenes se establecen taxativamente todos los datos referenciales y técnicos necesarios para que no queden dudas de el motivo de la adquisición tales como:

- Datos de la Empresa Emisora:
- Descripción del Insumo o Servicio solicitado:
- Datos técnicos y documentación técnica necesaria y especificaciones asociadas:
- Cantidad y Unidad:
- Precio Unitario y Total:
- Fecha de Entrega:
- Lugar de Entrega:
- Condiciones de Pago:
- Otros datos:

Esta ORC puede ser emitida en un formulario preimpreso y enviada por medios electrónicos o se emite por sistema y la emisión documental previa verificación y firma del responsable se envía al proveedor por los medios convencionales. se emite para el proveedor pago, todo en un formulario preimpreso y numerado.

Su validez caduca cuando sea ha recepcionado de conformidad la totalidad de los elementos requeridos.

☑ Ordenes de compra abiertas : Los dos tipos más comunes son las ORC abiertas por cantidad y las ORC Abiertas por fecha, cada una con las particularidades que se indican .

- A - ORC/AC Ordenes de Compras Abiertas por Cantidad :
Se establece los siguientes datos:

- Datos de la Empresa Emisora:
- Descripción del Insumo o Servicio solicitado:
- Datos técnicos y documentación técnica necesaria y especificaciones asociadas:
- Precio Unitario y Total:
- Fecha de Entrega:
- Lugar de Entrega:
- Condiciones de Pago:
- Otros datos:

las cantidades se fijan de acuerdo a un Programa de Producción en forma periódica y se oficializan por medio de Autorizaciones de Entrega u otro mecanismo administrativo que la empresa adquirente haya fijado en sus procedimientos de adquisiciones.

- B - ORC/AF Ordenes de Compras Abiertas por Fecha :
Se establece los siguientes datos:

- Datos de la Empresa Emisora:
- Descripción del Insumo o Servicio solicitado:
- Datos técnicos y documentación técnica necesaria y

- especificaciones asociadas:
- Cantidad y Unidad
 - Precio Unitario y Total
 - Lugar de Entrega:
 - Condiciones de Pago
 - Otros datos

Las Fechas de Entrega y las cantidad por cada fecha se fijan de acuerdo a un Programa de Producción en forma periódica y se oficializan por medio de Autorizaciones de Entrega u otro mecanismo administrativo que la empresa adquirente haya fijado en sus procedimientos de adquisiciones.

Las ventajas que presentan las ORC abiertas radican principalmente en el hecho que por este procedimiento se obtienen mejores precios al aumentar la cantidad a adquirir, se disminuyen los costos de generación de la orden de compra, disminuyen los stocks inmovilizados y se favorece su rotación.

La desventaja es que desde el punto de vista jurídico se puede cuestionar la validez del compromiso cuando existe una variable libre, pero este aspecto es puramente formal en los casos de relaciones empresarias adecuadas.

☑ Contratos especiales:

El contrato especial es una modalidad de compra que se formaliza por única vez, su diseño es especial, no estándar y se emplea para adquisiciones que no volverán a repetirse y que requieren de la redacción de cláusulas no estándar que deben ser específicas para el caso considerado. En general es utilizado en adquisiciones mayores como los casos de Proyectos y Construcciones o Adquisición de Plantas Llave en Mano o Contratos de Servicios donde es necesario especificar toda una serie de cláusulas muy detalladas.

A continuación analizaremos las distintas fases que componen el procedimiento completo que debe seguirse en la gestación de la ORC Orden de Compra.

CVIII.6.5- PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION DE LA DOCUMENTACION DE ADQUISICIÓN

A continuación se efectuará una síntesis descriptiva de las fases que integran la metodología básica para la emisión de la documentación de adquisición.

FASE 1 - Generación de la Documentación de Adquisición:

Con la cotización del proveedor y los datos referenciales del mismo extraídas del SRP y de la BPOK y habiendo fijado la modalidad de Documentación que se adoptará para cada caso, se procede a completar los datos y a ingresar a Sistema los datos que se requieran, cada responsable revisa internamente y coloca su firma electrónica o documental según sea la característica del sistema.

FASE 2 - Control y Aprobación

Fase en la que se produce la verificación de todos los datos y se procede a la firma de la documentación por la autoridad pertinente, que asume la responsabilidad de comprometer bajo contrato a la empresa con el/los proveedores.

FASE 3 - Emisión y Distribución de la Documentación

Fase administrativa que consiste en distribuir la Documentación de Adquisición debidamente firmada a las distintas áreas de la empresa y se procede al envío al proveedor, archivando un ejemplar en el sector emisor.

La distribución se efectúa, además de la obvia al proveedor, a las áreas o sistemas de la organización involucrados en la adquisición. La modalidad de distribución se efectuará según sea la estructura organizativa y sistémica vigentes, podrá efectuarse electrónicamente en el caso de que exista una red informativa o por medio de la emisión documental en caso contrario.

En todos los caso y en forma excluyente copia de la emisión documental debe ser recibida por:

⊗ **Usuario solicitante emisor del PEC** : Recibe la copia de las adquisiciones de materiales no productivos que se piden directamente al SAD, los materiales destinados al proceso productivo los requiere PCP Programación y Control de la Producción.

⊗ **Control de Calidad de Recepción:** Recibe copia para interiorizarse de lo solicitado y para desarrollar con anterioridad el plan de control que establecerá cuando se produzca el ingreso del insumo. Genera el ICC Informe de Control de Calidad de Recepción.

⊗ **Recepción** : Recibe copia y archiva temporalmente hasta que reciba lo adquirido, en este caso verificará que las cantidades entregadas se encuentren dentro del rango de lo solicitado y generará el denominado IRE Informe de Recepción .

⊗ **Finanzas:** Recibe una copia de la documentación y registra preventivamente la erogación, previa verificación del presupuesto de compras/adquisiciones.

⊗ **Contaduría:** Recibe una copia de la documentación y registra preventivamente la erogación.

⊗ **Programación y Control de la Producción:** Recibe la copia de la documentación y verifica que lo especificado en la misma se corresponda con lo solicitado.

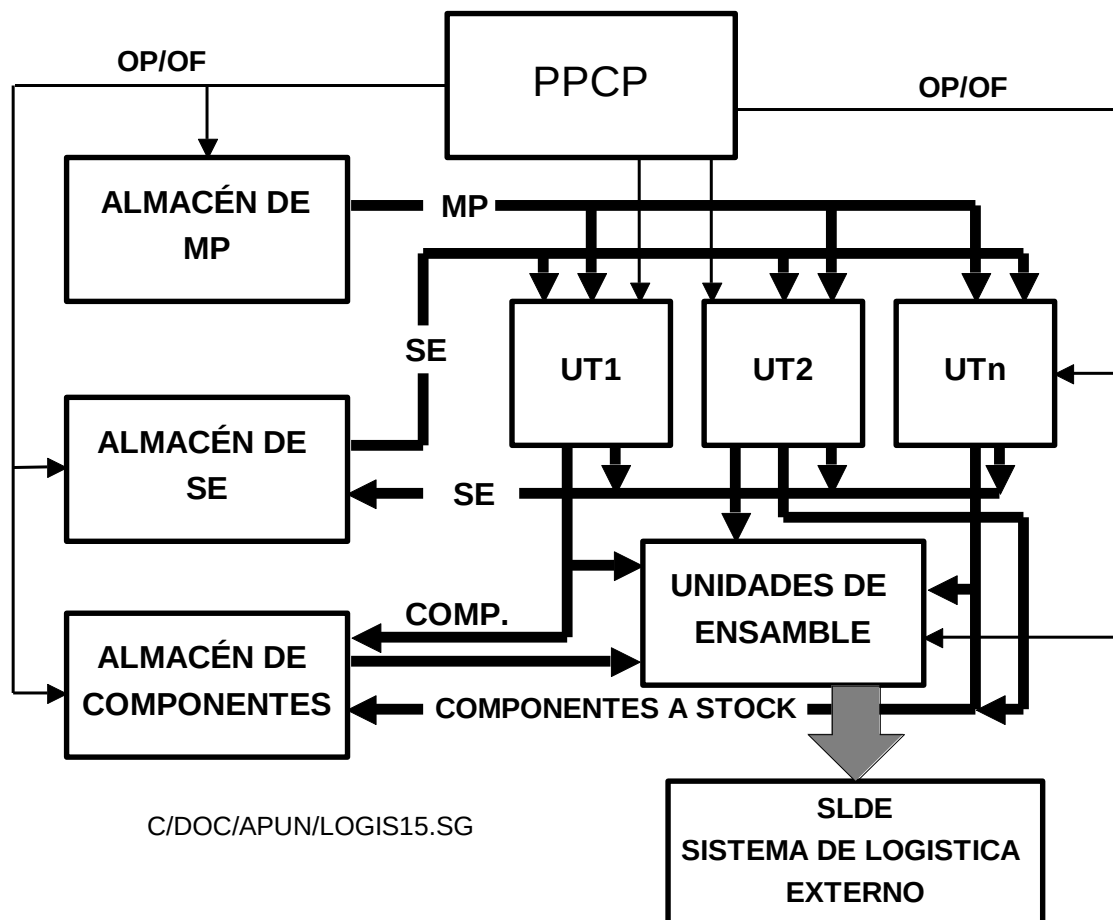
⊗ **Mantenimiento:** Recibe la copia de la documentación de la adquisición de repuestos, materiales y servicios y verifica que lo especificado en la misma se corresponda con lo solicitado.

CVIII.7. - SISTEMA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA

El ciclo de la logística de distribución interna puede comenzar con la recepción de los insumos por parte del proveedor en situaciones que fueron descritas en el punto anterior cuando nos referimos al **SLA**, o cuando el insumo ya se encuentra en almacenes listo para ser usado en el proceso productivo.

La operatoria de cada empresa establecerá los límites difusos en los que comenzaremos con este sistema, no hay recetas precisas y son múltiples los casos que dependen de la estructura productiva, de las relaciones geográficas entre plantas si las hubiera, de las características físicas de los productos, de los medios de transporte utilizados, etc., etc.

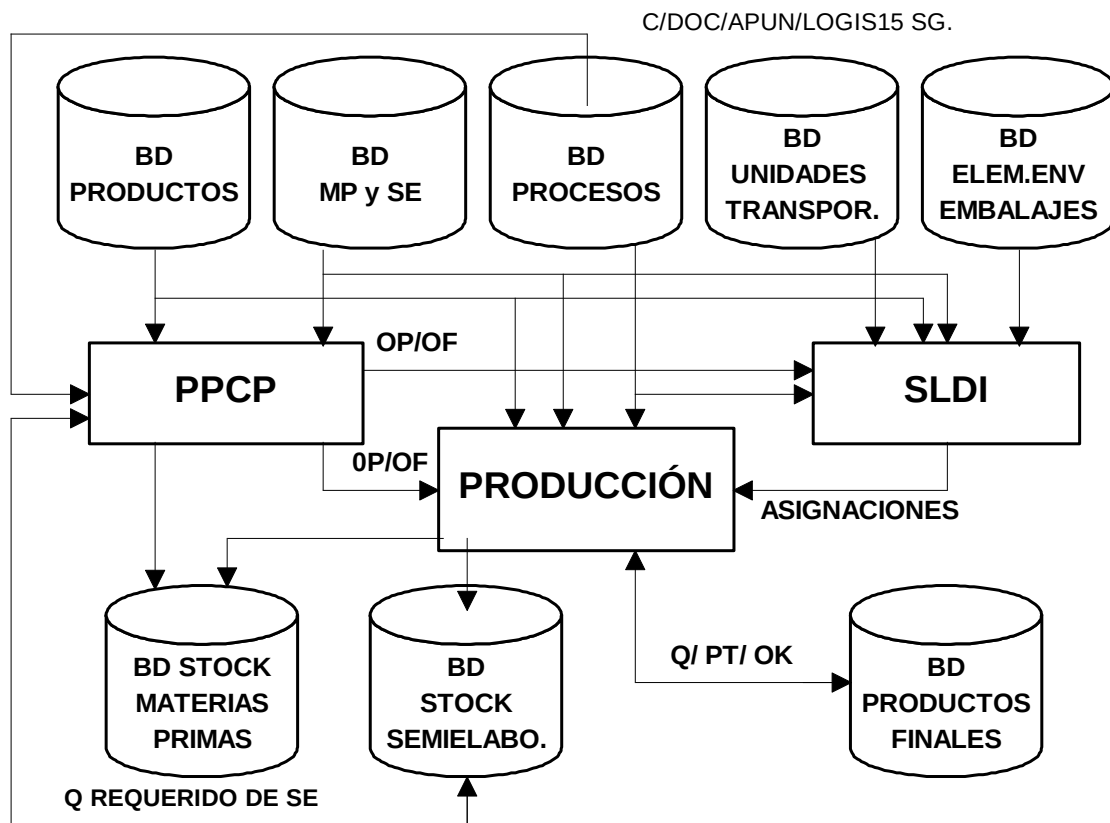
En el gráfico LOGIS15 se establecen los vínculos más generales del funcionamiento del **SLDI**



En el diagrama precedente se han representado las acciones físicas que tienen lugar en el **SLDI**, es decir el desplazamiento de Materias Primas, Semielaborados y Productos Finales. Para que estas acciones tengan lugar debemos contar con la información gestional que "ordene" las mismas.

Se ha representado con líneas finas, a título de referencia algunos de los vehículos informativos utilizados OP / OF (Orden de producción o de fabricación) , en la realidad el esquema informativo es más complejo ya que entran en juego un sinnúmero de variables que deben ser operadas desde el Sistema Logístico con vinculaciones con otros sistemas de la empresa.

En el siguiente diagrama mostramos la estructura informativa básica necesaria para que se pueda accionar y monitorear el **SLDI**



En el diagrama precedente se han representado las bases de datos que corresponden a cada uno de los elementos que se requieren para llevar a cabo las actividades logísticas de distribución interna, su contenido conceptual se describe a continuación.

BASE DE DATOS DE PRODUCTOS:

Contiene los datos correspondientes a los listados de componentes de todos y cada uno de los productos de la empresa, se indican entre otros datos:

- Identificación de elementos
- Descripción
- Nivel de relación parental
- Cantidad por producto final/subconj/componente
- Unidad
- Identificación de MP. si correspondiera
- Identificación de SE. si correspondiera
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADOS:

Contiene los datos correspondientes a todos y cada uno de las MPs. y SEs. indicándose entre otros datos:

- Identificación Materia Prima/Semielaborado
- Descripción
- Relaciones MP/Productos/Cantidad Unitaria
- Tipo y características de unidad comercial
- Unidad
- Proveedor/es
- Especificaciones asociadas
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE PROCESOS DE FABRICACION:

Contiene los datos correspondientes a todos los procesos de fabricación de realización interna parcial o total.

- Identificación de Elemento/Proceso
- Identificación de Elemento/Proceso/operacion
- Identificación de Elem./operación/Maq/area/operación
- Descripción operación
- Realización interna/externa/mixta
- Tiempo asignado a la operación interna
- Identif. Proveedor por realiz. Externa/mixta
- Especificaciones de CCPR. asociadas
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE TRANSPORTES:

Contiene los datos por tipo y característica correspondientes a todos y cada uno de los medios de transporte que se utilizan internamente en la Planta para el movimiento de materiales, semielaborado y productos.

- Identificación de UT Unidades de Transporte por tipo
- Características y Capacidades por tipo de UT
- Operador/res. necesarios por tipo de UT
- Especificaciones y /o restricciones asociadas por UT
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

BASE DE DATOS DE ELEMENTOS, ENVASES Y MATERIALES DE EMBALAJE:

Contiene los datos por tipo y característica correspondientes a todos y cada uno de los elementos portantes de MP/SE/PT que se utilizan internamente en la Planta para su movimiento. Debido a la gran diversidad de elementos, a continuación efectuamos una clasificación general que sirva de orientación para una clasificación y tipificación más exacta en cada empresa

Dentro de los ET elementos que utilizamos para anexarlos a los medios de transporte para definir el traslado de un material dentro de la planta, tenemos:

- Palets
- Plataformas varias
- Contenedores y Bateas varias
- Recipientes varios

- Dispositivos especiales para traslado
- Otros

La información que básicamente corresponde tener en la base de datos de elementos para el transporte /traslado se indica seguidamente

- Identificación de ET por tipo
- Dimensiones y Relaciones de ET con UT
- Capacidad de cada ET con relación a MP/SE/PT
- Unidades de capacidad
- Especificaciones y /o restricciones
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

Con relación a los envases en general estos se diseñan especialmente para cada producto y es conveniente disponer en la base de la siguiente información

- Identificación del envase
- Capacidad
- Unidades de capacidad
- Especificaciones y /o restricciones
- Relaciones del envase con MP/SE/PT
- Proveedores por cada envase
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

Los materiales de embalajes en general son estándar y se dispone de los mismos en el mercado, algunos de los datos más importantes que deberían estar en la base son los siguientes.

- Identificación del ME Material de Embalaje
- Dimensiones comerciales por tipo
- Usos o consumos específicos por MP/SE/PT
- Especificaciones y /o restricciones
- Proveedores por cada ME
- Versión
- Fecha de Vigencia
- Fecha último cambio/identificación
- Otros datos

□ **ACTIVIDADES DEL SLDI:**

Las actividades del SLDI consisten en retirar de un Almacén real o virtual el insumo que se requiera y transportarlo al pie de cada Unidad de Transformación (Máquina, Equipo, Instalación Productiva etc.), para iniciar las actividades de transformación en tiempo y forma según lo establece la OP Orden de Producción.

Con posterioridad a la realización de la operación referida en la OP deberá retirar el SE/PT y transportarlo hasta el destino especificado en la OP (Almacén real o virtual u otra Máquina, Equipo o Instalación Productiva)

Para llevar a cabo estas actividades en el SLDI se dispone de la información contenida en las bases sobre UT Unidades de Transporte - ET Elementos de Transporte - EN Envases y ME Materiales de Embalaje a utilizar, los distintos métodos de transporte o traslados dentro de la planta deben estar previamente estudiados a efectos de optimizar su costo, esta tarea se realiza en equipo con las áreas de Ingeniería de Producto, Ingeniería de Manufactura.

Los transportes ínter plantas de una misma empresa, o los resultantes del envío a proveedores de MP/SE/PT, no debieran apartarse del ámbito de acción del SLDI, ya que los mismos están gobernados por PPCP quien emite toda la documentación al efecto. Es posible que en algunas empresas esta actividad caiga dentro del ámbito del SLDE.

CVIII.8.- SLDE - SISTEMA DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA

El ciclo de la logística de distribución externa comienza con la salida del producto de la planta y su traslado o transporte a los clientes. Se presentan distintas variantes con relación a la característica física de los productos de cada empresa.

Los fluidos en particular, los elementos de gran volumen, los autoportantes etc., presentan diversas características que deben considerarse en el SLDE. Influye además el tipo de transporte a utilizar para el traslado, si la operación es local, regional o internacional. En cada caso deberemos ajustarnos a la legislación vigente así como a las pautas o especificaciones que pueda imponernos por condiciones contractuales el cliente. En el gráfico SLDE1 se establecen los vínculos más generales del funcionamiento del **SLDE**, destacándose los siguientes:

Con el Área Comercial, para coordinar las entregas según lo solicitado por los clientes.

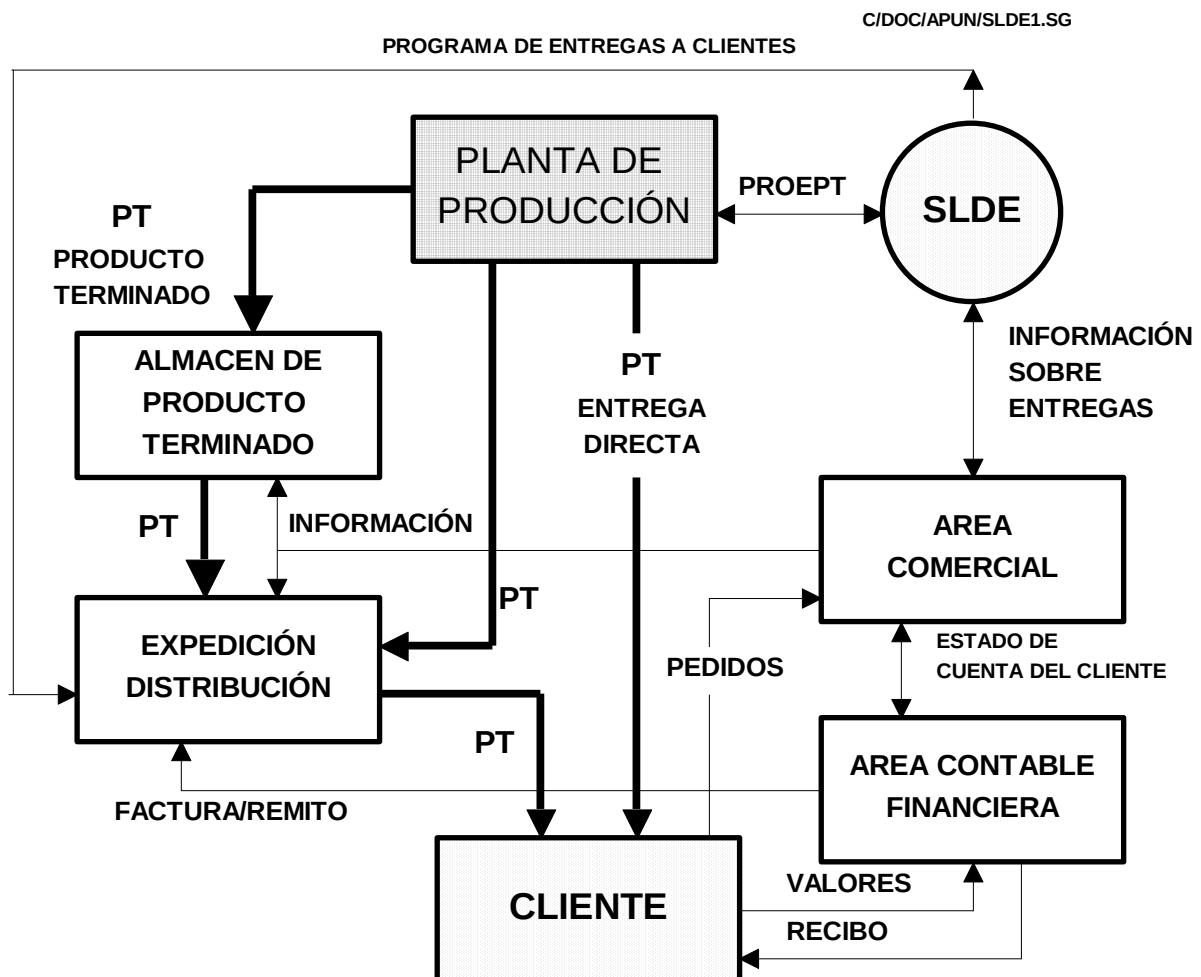
Con Producción para verificar que el PT se encuentre terminado y listo para ser entregado en cualquiera de las modalidades previstas.

PROEPT PROGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

El PROEPT integra el PPCP Sistema de Planificación, Programación y Control de Producción y se complementa con el SLDI, que concluye su actividad con la entrega en los puntos en los que se Almacena, Expedirá y Distribuirá el PT producto terminado. Existen casos como por ejemplo los fluidos, en donde es posible que producción entregue sobre el transporte.

PROECL PROGRAMA DE ENTREGA A CLIENTES

Vincula las actividades del área Comercial y la Planta Industrial con Expedición y Distribución, para que se programen las entregas según lo previsto. En dicho programa se coordina la entrega al cliente que implica no sólo al producto físico sino también la generación de la documentación de entrega que se debe elaborar en función de la localización de la entrega (Nacional, Regional o Internacional), cada una de ellas con las particularidades y características que establezca el cliente en cada caso .



A efecto de llevar a cabo el análisis del PROECL debemos efectuar una clasificación previa de los procedimientos aplicados a los flujos tanto físicos como informativos.

OPERACIONES LOCALES

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta en un radio máximo a fijar por la empresa según sus características (aproximadamente 60 Km) El transporte siempre es automotor.

OPERACIONES REGIONALES

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta fuera del radio máximo y se extiende a todo el territorio nacional. El transporte puede ser automotor, ferroviario, fluvial, aéreo, incluidas las combinaciones multimodales.

OPERACIONES MERCOSUR

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta con relación los países que integran el mercado regional sur. El transporte puede ser automotor, ferroviario, fluvial, marítimo, aéreo, incluidas las combinaciones multimodales.

OPERACIONES INTERNACIONALES

Incluyen el ámbito de operaciones de la planta con relación al resto de los países fuera de los indicados precedentemente. El transporte puede ser marítimo, aéreo ó multimodal.

Estas operaciones de entrega al cliente desde el punto de vista físico implican no sólo acciones de almacenamientos intermedios y traslados como así también operaciones de carga y descarga. Finalizaremos con un gráfico que resuma estas actividades, ya que en el desarrollo de otras disciplinas estudiarán específicamente la problemática citada.

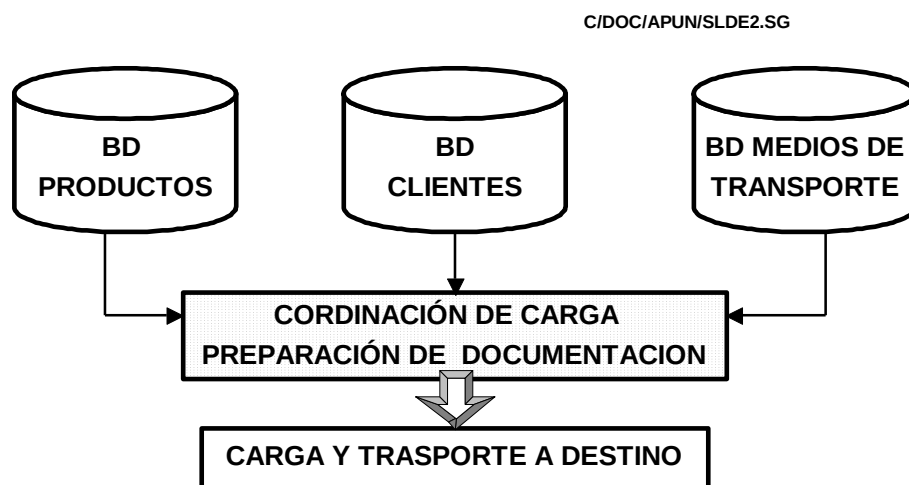
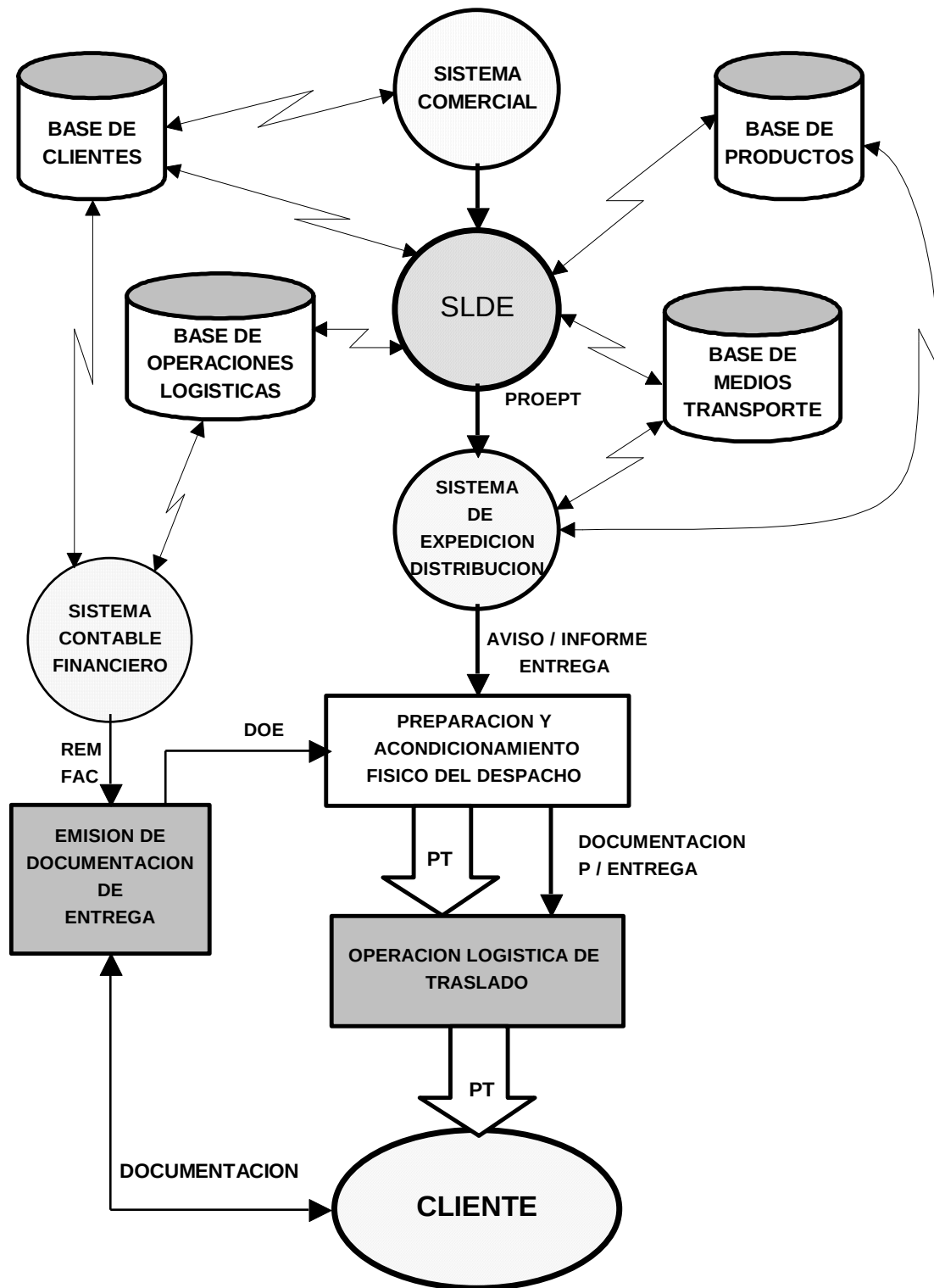


DIAGRAMA GENERAL DE SLDE

SLDE04



La carga y el transporte a destino en general siguen el siguiente ciclo:

- ❑ Preparación
- ❑ Carga
- ❑ Transporte
- ❑ Eventuales transbordos
- ❑ Transporte
- ❑ Arribo

La diagramación de los sistemas que componen las operaciones de carga y transporte, adquieren verdadera complejidad por los múltiples datos que intervienen, su tratamiento es una especialidad dentro de los SISLOG Sistemas Logísticos. Dada las limitaciones del presente no nos extenderemos en otras consideraciones.